

ROSA.EXPERT 新闻挖掘报告

长篇科学新闻重写（完整中文翻译版）

准备用于：新网站页面开发与 Claude 内容重建

范围：选自 [rosa.expert/news-1](#) 和 [rosa.expert/post](#) 页面的公开及已索引的新闻与博客文章

类别：奖项（Awards）、新闻（News）、任命（Appointments）

原文件准备日期：2026年6月23日

编辑说明：本版本取代了此前的内容简化包。它完整保留了原始文章的技术细节、背景说明、论证逻辑与上下文，采用面向公众的清晰科学新闻风格进行翻译与重写。对于较短的任职或编辑部公告类文章，本版本在保留精简的同时补充了必要的行业背景，以便于网站页面的构建与使用。

挖掘与重写方法

- 以公开的“新闻”页面和单个“/post”页面作为原始数据源。
- 完整保留每一篇文章的核心事实要素：日期、职务、奖项名称、技术概念、学术合作、应用实例、临床意义以及学术机构背景。
- 全文本深度翻译为中文，坚决避免使用临时替代性词汇或泛化的摘要模板，确保符合高水平读者的阅读习惯。
- 对于篇幅较短的原始文章，进行严谨的背景原理解释与补充，而非凭空捏造事实。
- 对于篇幅较长的文章，在大幅提升叙事流畅度与通俗易懂性的同时，严格留存原有的科学逻辑曲线。

提取内容索引目录

类别	日期	项目标题	来源链接
奖项	2026年3月26日	Rosa副教授荣获2026年IADR口腔护理创新奖	fuelle
奖项	2025年9月20日	Vinicius Rosa副教授入选2025年全球前2%顶尖科学家榜单	fuelle
奖项	2023年11月26日	Rosa副教授的研究入选《牙科研究杂志》主编精选辑	fuelle
奖项	2023年10月13日	Vinicius Rosa副教授入选2023年全球前2%顶尖科学家榜单	fuelle
奖项	2023年10月9日	Rosa当选牙科材料学会（ADM）会士	fuelle
奖项	2023年7月1日	Clarice Sabino荣获2023年IADR Kulzer旅费奖	fuelle
奖项	2023年4月22日	巴西UFPEL与新加坡NUS荣获“同一健康”医院抗药性及生物材料联合研究资助	fuelle
奖项	2022年10月21日	Rosa副教授连续第二年荣登全球前2%高被引科学家榜单	fuelle
奖项	2021年7月16日	Rosa副教授荣获IADR杰出科学家青年学者奖	fuelle
奖项	2021年7月15日	新加坡国立大学牙医学院四位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单	fuelle
奖项	2021年7月5日	Rosa副教授荣获2021年IADR Stephen Bayne职业中期奖	fuelle
奖项	2021年6月30日	荣获《eCells & Materials》最佳图形摘要奖	fuelle
奖项	2020年2月1日	Rosa副教授的二篇论文入选《牙科材料》前25位最高被引文献	fuelle

类别	日期	项目标题	来源链接
奖项	2018年11月23日	Rosa博士的论文入选再生牙髓学领域高被引论文前100强	fuelle
新闻	2026年5月19日	《海峡时报》报道Rosa副教授基于人工智能的“活体”实验室模型研究	fuelle
新闻	2025年8月9日	牙膏背后的科学原理	fuelle
新闻	2025年4月15日	通过神经网络策略加速生物材料开发	fuelle
新闻	2025年3月3日	Rosa副教授受邀出席牙科材料学会首届“对话会士”研讨会	fuelle
新闻	2024年12月23日	Rosa副教授共同撰写生物安全符合性与牙髓再生行业指导文献	fuelle
新闻	2024年9月23日	《每日新闻》专题报道NUCOHS牙齿组织库	fuelle
新闻	2024年8月5日	新加坡亚洲新闻台专访Rosa副教授探讨NUCOHS牙齿组织库	fuelle
新闻	2024年7月31日	《海峡时报》：新加坡首家牙齿组织库如何全面推进牙科研究	fuelle
新闻	2024年7月9日	唾液与汗水精准生物标记物浓度的精密检测技术	fuelle
新闻	2023年11月26日	深入探访NUCOHS牙齿组织库的幕后运作	fuelle
新闻	2023年4月8日	建立新加坡首家牙齿组织库	fuelle
新闻	2022年12月6日	出席IADR全球董事会会议	fuelle
新闻	2022年6月27日	新加坡NUCOHS牙齿组织库正式揭牌运作	fuelle
新闻	2022年4月9日	ORCHIDS创新中心助力转化转化新加坡全民健康与生活	fuelle
新闻	2020年12月21日	国大学者开发出便携折叠式安全诊疗隔离帐篷以应对大流行	fuelle
任命	2026年2月10日	Vinicius Rosa副教授获任新加坡ISO/TC 194国家专家组成员	fuelle
任命	2024年10月22日	Rosa副教授加入《欧洲口腔科学杂志》编辑委员会	fuelle
任命	2024年10月11日	Rosa副教授当选牙科材料学会董事会成员	fuelle
任命	2024年3月19日	Rosa副教授卸任IADR牙科材料主席并获颁纪念章	fuelle
任命	2023年7月22日	Rosa副教授正式就任IADR牙科材料组主席职务	fuelle
任命	2022年6月30日	Rosa副教授获任新加坡国立大学医学组织（NUHS）研究总监	fuelle
任命	2020年8月13日	Rosa副教授加入《Emergent Materials》杂志担任副主编	fuelle
任命	2020年3月5日	Rosa副教授加入《牙髓病学杂志》科学顾问委员会	fuelle
任命	2020年2月22日	Rosa副教授续任《牙科研究杂志》编辑委员会委员	fuelle
任命	2020年2月20日	Rosa副教授加入《牙科材料》编辑委员会	fuelle
任命	2019年11月15日	Rosa副教授获任《修复牙医学杂志》副主编	fuelle
任命	2017年9月6日	Rosa博士首次加入《牙科研究杂志》编辑委员会	fuelle

第一部分：奖项荣誉 (Awards)

本部分涵盖国际级学术认可、科学竞赛奖项、顶尖引文排名、学会荣誉会士、科研资助项目以及高被引里程碑学术论文。重写文本严格过滤了自我赞美式词汇，转而客观强调科学贡献、临床价值和机构影响力。

1. Rosa副教授荣获2026年IADR口腔护理创新奖

日期：2026年3月26日 | 类别：奖项

该国际大奖旨在表彰利用基于人工智能的仿生平台来加速更安全生物材料测试以及口腔护理创新的研究工作。

保留的原始上下文：

IADR口腔护理创新奖是由国际牙科、口腔和颅面研究协会（IADR）颁发、并由赫力昂（Haleon）赞助的极具竞争力的国际荣誉。该奖项专门资助在日常生活中能够切实改善口腔健康的创新技术、生物材料和临床方案。Rosa副教授的获奖项目开发了一种结合了体外实验模型与人工智能的生物材料安全性测试平台。该项目利用能更逼真地模拟人体牙齿内环境的仿生系统，并通过AI模型对材料的设计与合成路径进行智能导航与优化。

科学新闻重写：

新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa 荣获 2026 年 IADR 口腔护理创新奖。这一享有盛誉的国际奖项由国际牙科、口腔和颅面研究协会（IADR）颁发，并获得了全球健康消费品巨头赫力昂（Haleon）的独家赞助。该奖项致力于发掘和资助具有前沿突破性、且能直接提升公众日常口腔健康品质的新技术、新生物材料及诊疗新路径。Rosa副教授的获奖项目重点攻克了牙科材料开发中的一个长期存在的瓶颈：如何在高度模拟真实人体生物环境的严苛条件下，高效、安全地测试新型化合物。传统的体外测试方法往往过于单一且静止，无法复刻人体口腔内复杂的动态生物学反应，这导致新材料的研发周期漫长且具有不可预测性。Rosa副教授的团队创造性地将仿生实验模型与先进的人工智能算法深度融合。该项目所构建的测试平台能够高度还原牙齿及周边组织的精细生物学特征，并借助人工智能实时分析海量实验数据，预测材料的生物相容性，从而智能引导新材料的结构设计与合成优化。这一成果的核心价值在于将前沿的跨学科科学研究与大众的临床健康福祉紧密相连。具备高预测能力的数据驱动平台能够大幅度削减传统材料研发中盲目的“试错”成本，显著优化材料安全性和生物活性的早期评估流程。这不仅有望加速让高疗效的牙科新材料走向临床应用，造福广大患者，同时其所确立的“AI+仿生测试”的方法论对整个生物医药材料、组织工程及再生医学领域均具有极强的示范和推广意义，标志着生物材料研发正在由传统的经验试错大步迈向理性智能设计时代。

2. Vinicius Rosa副教授入选2025年全球前2%顶尖科学家榜单

日期：2025年9月20日 | 类别：奖项

Rosa副教授连续第五年荣登由斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单，充分彰显了其学术研究在国际上的持续引文影响力。

保留的原始上下文：

Rosa副教授连续第五年锁定全球前2%顶尖科学家榜单席位。2025年度的这一权威名册由美国斯坦福大学依据 Scopus 数据库的引文指数计算得出，覆盖了全球所有的科学学科。榜单数据展示了清晰的学术上升曲线，将Rosa副教授排在全球所有高被引学者的前 1.3% 梯队内。官方记录显示他自 2021 年起便从未缺席这一全球科学引文名录。

科学新闻重写：

美国斯坦福大学联合权威学术出版机构爱思唯尔发布了2025年度全球前2%顶尖科学家榜单（World's Top 2% Scientists），新加坡国立大学牙医学院 Vinicius Rosa 副教授再次榜上有名。这不仅是他自2021年以来连续第五年获此殊荣，而且其学术排名展现出了极为强劲的上升势头，成功跻身全球前1.3%的顶尖科学家行列。该榜单基于 Scopus 数据库的客观文献计量学指标，通过综合考察论文总引用量、h指数、hm指数、单独作者或第一作者论文引用量等多项关键权重，对全球数十万名跨学科科学家进行客观排名，因其广泛的数据覆盖面与客观性而受到国际学术界的普遍公认。对于新加坡国立大学牙医学院以及全球口腔转化医学界而言，Rosa副教授的连续入选标志着他在牙科先进材料、石墨烯二维纳米生物技术、再生牙医学以及口腔转化科学等最前沿领域的科研产出，具备长效且深刻的国际行业影响力。引文计量学的优异表现证明，该团队所发表的论文不是孤立的研究成果，而是成为了全球科研同行在开展相关实验和学术探讨时无法绕过的关键文献与方法论基石。这种长达五年的学术可见度，有力地国际同行证

明了国大牙科生物材料实验室科研项目的稳定性和前瞻性。它揭示了一个长期事实：该团队不仅具备发表单篇轰动性论文的能力，更建立起了一个科学体系完备、研究成果能够持续反哺并引领国际口腔医学和材料科学发展的卓越研究中心。

3. Rosa副教授的研究入选《牙科研究杂志》主编精选辑

日期：2023年11月26日 | 类别：奖项

这篇入选的开创性研究展示了如何利用遗传算法来智能设计具有按需定制特性的硅酸钙水门汀，从而推动精准牙髓治疗的发展。

保留的原始上下文：

学术论文《Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics》（为精准牙髓治疗设计具有按需特性的硅酸钙水门汀）被正式选入《牙科研究杂志》（Journal of Dental Research, JDR）的“主编精选辑”（Featured Editor's Collection）。该精选辑含金量极高，自2019年以来在全刊仅收录了44篇具有里程碑意义的论文。该项研究创造性地利用遗传算法来设计具有个性化物理化学特性的硅酸钙水泥，协同优化了凝固时间、pH值、流动性、抗拉强度和放射线阻射性。实验证实该智能设计的材料能够显著促进牙髓干细胞的特异性分化，为定制化的精准牙髓临床治疗铺平了道路。

科学新闻重写：

由 Vinicius Rosa 副教授领衔的突破性科研成果《Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics》荣获国际牙科界顶级期刊《牙科研究杂志》（JDR）的最高认可，被正式选入极具学术分量的“主编精选辑”。该精选辑是一项旨在表彰对行业有深远重塑作用的研究的荣誉机制，自 2019 年以来的数年间，在全球范围内仅有 44 篇论文获此殊荣。这篇论文深刻回应了牙科转化材料开发中的一个经典矛盾：临床医生在执行精准根管或牙髓修复时，对材料的物理操作性能、力学强度和生物活性有极为严苛且多变的要求，但传统的材料配方研发高度依赖于耗时费力的经验性“盲目试错”。硅酸钙水门汀作为现代牙髓和盖髓治疗的核心无机生物材料，对引导组织修复与矿化至关重要，然而想要在调整其物理特征（如流动性、凝固时间）的同时，绝不牺牲其生物活性（如放射阻射性、碱性pH保持），在传统化工配方设计中几乎是不可逾越的难题。Rosa副教授团队通过将计算机科学中的“遗传算法”引入无机非金属材料配方设计中，颠覆了这一现状。算法通过模拟生物进化机制，对材料的多种配比组合进行大规模的数字筛选与多目标协同优化，成功实现了材料特性的“按需定制”。尤为令人振奋的是，这种由算法设计出的新型水泥不仅在操作性能上达到了最优，在生物学层面上也表现出了卓越的性能——它能够显著上调并促进人体牙髓干细胞（DPSC）向成牙髓细胞方向发生精准分化。这一技术的突破将牙科材料的研发带入了“定制化精准医疗”的新纪元。未来，临床医生面对不同年龄、不同解剖解构和不同病损程度的患者时，将有望使用通过数据驱动、精准匹配其临床操作需求的个性化水泥。这一来自 JDR 主编的赞誉，不仅证实了该成果在方法论上的巨大创新，更清晰地展示了计算材料学、干细胞生物学与再生医学相融合的巨大威力。

4. Vinicius Rosa副教授入选2023年全球前2%顶尖科学家榜单

日期：2023年10月13日 | 类别：奖项

2023年的榜单标志着Rosa副教授连续第三年被评为全球最具影响力的科学家之一，印证了其在国际牙科界的重要学术地位。

保留的原始上下文：

Rosa副教授在2023年连续第三年跻身斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单。该指数完全衍生自 Scopus 数据库的客观引用数据。官方发布的文件指出，该统计模型对全球22个核心学科和176个子学术领域的逾800万名活跃科

研人员进行了标准化引文分析，从中遴选出前2%的精英。报告同时强调，新加坡国立大学牙医学院有高达10%的在职教授同时入选该全球科学家名册。

科学新闻重写：

在由美国斯坦福大学与爱思唯尔学术出版社联合发布的 2023 年度全球前 2% 顶尖科学家名录中，新加坡国立大学牙医学院的 Vinicius Rosa 副教授再次赫然在列，这也是他连续第三年摘得这一全球学术引文荣誉。这一榜单基于大样本 Scopus 数据库的客观数据，从超过 800 万名各领域的活跃科学家中，严格筛选出在其研究子领域内最具引文影响力的前 2% 国际学者。值得注意的是，这份官方报告揭示了一个令人瞩目的机构实力指标：新加坡国立大学牙医学院有高达 10% 的核心全职教职人员同时跻身该全球顶尖科学家之列。这表明Rosa副教授所取得的学术成就并不是孤立的，而是深深根植于一个极具科研活力、鼓励高产出和高转化的机构创新生态之中。在这个生态里，流行病学、老年牙科学、纳米医学、组织工程和先进生物材料等多门学科并进，共同推高了国大口腔医学的全球学术高度。对于网站的科学传播而言，这一数据的意义在于向全球的潜在博士生、博士后以及跨国产业合作伙伴传递出一个明确信号——这里的科研团队产出的知识正在被全球同行频繁地“阅读、讨论、采纳并作为研发基础”。连续三年的入选排除了一次性高引带来的偶发性，充分确立了Rosa副教授在口腔生物材料及先进二维材料领域的国际学术可见度，确立了他作为全球同行重要对话者的坚实学术地位。

5. Rosa当选牙科材料学会（ADM）会士

日期：2023年10月9日 | 类别：奖项

Rosa副教授被正式选举为牙科材料学会会士，该终身荣誉旨在表彰他在牙科材料科学领域做出的长期卓越贡献与杰出学术领导力。

保留的原始上下文：

获选牙科材料学会（Academy of Dental Materials, ADM）会士（Fellow）是国际牙科材料领域的顶尖荣誉，旨在表彰为该学科的科学发展和临床转化做出长期突出贡献的学者。Rosa副教授与该学会有着深厚的历史渊源，他自 2006 年学生时代起便加入学会，并曾先后荣获“ADM学生奖”以及最具含金量的“ADM Paffenbarger论文奖”。在加州圣地亚哥举行的 2023 年 ADM 年会上，他被正式授予会士勋衔。官方通告指出，截至当时，该终身会士席位在全球仅授予了 53 位顶级科学家。

科学新闻重写：

在加州圣地亚哥举办的 2023 年牙科材料学会（ADM）年会上，新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa 被正式选举为该学会的荣誉会士（Fellow）。这一头衔是全球牙科材料科学界公认的最高学术荣誉之一，专门授予在牙科材料的基础研究、临床转化、行业标准制定以及国际学术领导力方面做出开创性贡献的极少数行业翘楚。这不仅是一项资深学术成就的认证，更是对Rosa副教授长达近二十年学术成长轨迹的最高褒奖。他与牙科材料学会的学术纽带可追溯至 2006 年。当时作为一名充满科研热忱的研究生，他便活跃于该学术圈，并因展现出极高的科研天赋而先后斩获“ADM学生奖”与表彰杰出青年研究成果的“ADM Paffenbarger奖”。因此，2023年的会士加冕，生动诠释了一名科学家从初出茅庐的学术新星成长为国际行业领军人物的奋斗历程。牙科材料学是现代牙医学临床方案的科技基石。无论是补牙所用的高分子树脂、根管治疗中使用的生物陶瓷水门汀、用于种植牙的高强度钛合金，还是用于组织工程的尖端再生支架，都高度依赖于材料科学的底层突破。Rosa副教授在生物纳米材料、石墨烯改性种植体、神经和血管化牙髓再生以及数据驱动材料设计等领域的系统性贡献，深度契合了学会的宗旨。官方强调，这一荣誉在全球的准入门槛极高，目前全球仅有 53 位科学家拥有该会士席位。这极低的录取比例进一步彰显了该荣誉的含金量。它向社会各界及产业同仁表明，Rosa副教授已进入全球牙科材料研发的“核心决策与顾问圈”，将继续引领国际牙科临床材料走向更高水平的生物相容性与动态智能响应性。

6. Clarice Sabino荣获2023年IADR Kulzer旅费奖

日期：2023年7月1日 | 类别：奖项

国际交流学生Clarice Sabino因其在含硼涂层改性超透氧化锆方面的卓越研究而获得表彰，该技术能显著增强美学修复体的力学与抗微生物性能。

保留的原始上下文：

在哥伦比亚波哥大举行的 2023 年 IADR/LAR 全球年会暨学术展览上，联合培养研究生 Clarice Sabino 被授予了备受瞩目的“Kulzer旅费奖”（Kulzer Travel Award）。她的获奖学术海报主题为《Boron-containing Coating Yields Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties to Ultra-translucent Zirconia》（含硼涂层赋予超透氧化锆更优异的力学与抗微生物性能）。Clarice 是来自巴西圣保罗州立大学（UNESP）的优秀国际交换生，在导师 Renata Marques de Melo Marinho 教授的指导下工作。她在 2022 年 10 月至 2023 年 4 月期间，于新加坡国立大学Rosa副教授的办公室内完成了其硕士论文的核心实验。该研究创新地在超透氧化锆表面制备了含硼纳米涂层，实现了力学韧性、优异的广谱抗菌性以及极佳的生物细胞相容性的多维提升。

科学新闻重写：

在哥伦比亚波哥大隆重举行的 2023 年国际牙科研究协会（IADR）全球年会上，青年学者 Clarice Sabino 荣获由全球知名牙科跨国企业库尔策（Kulzer）独家资助的“IADR Kulzer旅费奖”。这一国际竞逐类奖项专门用于表彰在口腔材料科学领域表现出卓越创新潜力的青年科学家。Clarice 作为巴西圣保罗州立大学（UNESP）的优秀博士/硕士研究生，在巴西导师 Renata 教授的引荐下，跨越重洋来到新加坡国立大学 Vinicius Rosa 副教授的生物材料实验室进行了为期半年的高强度联合培养。这一获奖喜讯不仅是对她个人科研才华的肯定，更是新加坡与巴西国际学术合作结出丰硕成果的生动写照。该研究聚焦于解决临床美学修复的一个核心技术痛点。随着患者对牙齿修复体美观度要求的提升，超透氧化锆（Ultra-translucent Zirconia）因其极佳的半透光性和逼真的全瓷美学效果，在全冠和贴面修复中受到青睐。然而，氧化锆材料的透光性越强，其内部结晶物相往往越不稳定，导致其力学断裂韧性显著下降，且在复杂的口腔微生物环境中容易发生细菌粘附，引发修复体周围炎或继发龋。Clarice 在国大实验室工作期间，在Rosa副教授的悉心指导下，开发出了一种全新的表面改性技术：在超透氧化锆表面精细沉积一层含硼纳米涂层。硼元素的引入产生了独特的协同效应，不仅显著上调了材料的抗疲劳力学强度，使其不易隐裂，更表现出了强大的广谱抑菌活性，能有效遏制菌斑生物膜的形成，且对人体表皮及牙龈细胞完全无毒（具备极佳的生物相容性）。Clarice 在获奖感言中动情地表示，这一国际大奖是对科研人员无数个夜晚在实验室付出汗水的最好回报，更清晰展示了新材料如何切实提升临床修复体的长期临床生存率。这一成功案例生动证明了国大牙科材料实验室作为国际化科研人才孵化器的卓越实力。

7. 巴西UFPEL与新加坡NUS荣获“同一健康”医院抗药性及生物材料联合研究资助

日期：2023年4月22日 | 类别：奖项

两项高额的国际联合研究基金将巴西与新加坡的顶级科学家紧密相连，共同攻克教学医院内的抗菌素耐药性控制以及基于石墨烯的尖端创伤修复材料开发。

保留的原始上下文：

两项跨国联合科研资助项目由巴西佩洛塔斯联邦大学（UFPEl）的 Rafael Lund 博士领衔，与新加坡国立大学进行深度国际科研协作。第一项网络课题获得了“Inova Fiocruz/FAPERGS 医疗健康网络”专项基金的资助。该联盟阵营强大，囊括了巴西UFPEl、新加坡NUS、佩洛塔斯天主教大学、联邦大学附属教学医院、FURG、UFSC、巴西克鲁兹基金会巴西利亚分院以及 Cristofoli 院感控制设备工业公司。该课题旨在对教学医院内的抗菌素耐药性（AMR）病原菌进行大范围筛查，并研发新型院感防范与主动控制技术。第二项资助则来自于巴西科技创新部（MCTI）的国家石

墨烯创新计划，专项资助开发一种融合了氧化石墨烯与五氧化二铌的细菌纤维素复合膜，用于人体皮肤的高效创伤愈合。

科学新闻重写：

由巴西佩洛塔斯联邦大学（UFPEl）著名学者 Rafael Lund 博士与新加坡国立大学（NUS）Vinicius Rosa 副教授联合领衔的跨国科学家团队，成功斩获两项极具战略意义的国际联合科研基金资助。这两项资助分别聚焦于当前全球公共卫生领域最具挑战性的两大课题：三甲教学医院内的抗菌素耐药性（AMR）超级细菌控制，以及基于二维纳米碳材料的下一代高端创伤敷料研发。这一跨洋学术桥梁的搭建，标志着两国在“同一健康”（One Health）宏观医疗战略层面的深度合作迈上了新台阶。第一项基金由巴西最具威望的医学科研机构克鲁兹基金会（Fiocruz）与南大河州研究基金会（FAPERGS）联合颁发。耐药菌引起的医院内交叉感染是现代临床医学的重大威胁。该联合项目组建了一个庞大的全球“产学研医”兵团，将两国的顶级高校、大型教学医院以及院感灭菌工业巨头（Cristofoli）紧密绑定。团队将利用分子生物学与材料表面改性技术，对医院重症监护室等核心区域的致病菌耐药机制进行动态追踪，并联合开发具有主动抗微生物粘附功能的新型医疗器械表面图层。第二项专项资助则直接切入新材料领域的国际前沿，获得了巴西科技创新部（MCTI）“国家石墨烯创新计划”的重点倾斜支持。项目旨在利用无毒的细菌纤维素（Bacterial Cellulose）为三维支架网格，完美引入具有高电子传导性的氧化石墨烯（Graphene Oxide）和具有强组织修复促进作用的无机活性元素五氧化二铌（Niobium Pentoxide）。这种三元复合纳米生物薄膜能够模拟人体皮肤的细胞外基质，为严重烧伤或糖尿病慢性溃疡创面提供物理保护的同时，通过表面微电场和化学信号主动诱导血管内皮细胞再生，大幅度缩短皮肤愈合周期。项目开展期间，巴西科学家团队亲赴国大进行高层学术互访，将国大先进的二维材料中心（2DMC）技术与巴西丰富的生物医学应用场景无缝对接。Rosa副教授指出，这种深度的国际协同不仅能为发展中国家输送前沿的纳米材料工程经验，更为新加坡的先进技术找到了全球性的医疗应用落地窗口，生动证明了“科学无国界，合作促共赢”的真谛。

8. Rosa副教授连续第二年荣登全球前2%高被引科学家榜单

日期：2022年10月21日 | 类别：奖项

斯坦福大学最新的权威榜单显示，Rosa副教授与国大牙医学院的另外三位领军学者共同入选，彰显了该机构在国际口腔医学界的科研集团军实力。

保留的原始上下文：

在斯坦福大学于2022年10月20日发布的更新版全球前2%顶尖科学家名录中，国大牙医学院共有四位正副教授凭借杰出的文献引文指数同时入选。他们分别是：院长兼讲席教授 Patrick Finbarr Allen、Xiaoli Gao副教授、Vinicius Rosa副教授以及 Toh Wei Seong副教授。官方信息透露，这一数据意味着该学院有高达十分之一的在编教授在此全球顶尖科研名册中占有席位，这是对其研究质量、同行认可度以及持续科研动力的国际权威公认。

科学新闻重写：

在由美国斯坦福大学发布的 2022 年度全球前 2% 顶尖科学家名录中，新加坡国立大学牙医学院交出了一份惊艳的学术答卷：以 Vinicius Rosa 副教授为代表的四位中青年与资深科学家同时入选该全球引文风向标榜单。另外三位获此国际学术认可的国大学者分别是：牙医学院院长兼临床口腔老龄化专家 Patrick Finbarr Allen 教授、口腔公共卫生与流行病学专家 Xiaoli Gao 副教授，以及肌腱肌肉外科学与组织工程领军学者 Toh Wei Seong 副教授。国大牙医学院这四位顶级学者的集体登榜，揭示了一个极具分量的机构事实：该学院有高达 10% 的全职教授集体位列全球最顶尖的 2% 科学家阵营。这种极高的“人才密度”在国际同类牙医学院中名列前茅。它有力地证明了国大口腔医学的强劲学术实力并非依赖某一位科学家的单打独斗，而是形成了一个具备集团军作战能力的卓越创新集群。这四位教授的研究方向从微观的纳米生物材料、干细胞外泌体支架工程，一直跨越到宏观的社区口腔健康不平等性、老年口腔流行病学与 determinants of health。这种多维度的学科交叉与高水准的学术产出，形成了一个能不断产生高引文影响力文献的科研“引力场”。对于面向公众和产业界的新网站而言，这篇报道最核心的传播逻辑在于：它用硬性的科学计量学数据，向外界展现了国大牙科作为世界级口腔医疗研究中心的深厚底蕴。这种同行的广泛引用是高水平科学质量的直接

体现，证明该机构产出的知识正在源源不断地为全球口腔医学的临床诊疗指南制定和新型医疗器械的开发提供核心数据支持。

9. Rosa副教授荣获IADR杰出科学家青年学者奖

日期：2021年7月16日 | 类别：奖项

国际牙科研究协会将本年度唯一的“青年学者奖”授予Rosa副教授，表彰其在原子级厚度二维生物材料、无痛牙髓再生以及转化医学领域的卓越开拓性贡献。

保留的原始上下文：

在以完全线上形式盛大召开的第99届IADR全球总会暨国际学术展览上，Vinicius Rosa 副教授被正式宣布为2021年度“IADR杰出科学家青年学者奖”（IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award）的唯一斩获者。当时他兼任新加坡国立大学牙医学院科研副院长以及新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）临床研究与创新中心总监。他的核心科研航道为“用于生物医药领域的原子级厚度材料”，致力于消除工程学与细胞生物学的界限。其课题组开发的一系列由单原子层构成的新型纳米膜与再生支架，在主动引导成骨分化、神经侵入修复以及活体牙髓再生评估平台方面取得了全球公认的突破。该顶级学术奖项获得了宝洁专业口腔健康（P&G Professional Oral Health）及佳洁士+欧乐B的联合鼎力资助，获奖者还将直接进入IADR全球董事会履职两年。

科学新闻重写：

在备受国际瞩目的第 99 届国际牙科研究协会（IADR）全球总会及学术盛典上，新加坡国立大学牙医学院科研副院长兼新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）研究总监 Vinicius Rosa 副教授，荣获 2021 年度“IADR杰出科学家青年学者奖”。这一奖项由 IADR 全球学术委员会严格评选，并获得了消费品及口腔健康巨头宝洁专业口腔健康（P&G Professional Oral Health, Crest + Oral-B）的长期鼎力支持。作为 IADR 旗下最重量级的“杰出科学家系列奖”之一，该奖项在全球范围内每年仅遴选一位年龄在 40 岁以下、在口腔及 Craniofacial 医学领域做出颠覆性科学贡献的青年领袖。Rosa副教授的获奖，标志着他在跨学科纳米生物医学领域的开拓者地位得到了国际最高学术殿堂的郑重确认。Rosa副教授的研究完全打破了传统材料学与现代细胞生物学的学科高墙。他将研究焦点锁定在“原子级厚度材料（Atomically Thin Materials）”——即仅由单个或数个原子层构成的超薄二维纳米物质（如高纯度石墨烯）的生物学行为上。他的实验室成功在国际上首次证实，通过精准调节这些超薄纳米薄膜的表面电荷与晶格拓扑结构，可以在不添加任何高成本外源性生长因子的苛刻条件下，主动引导人体多能干细胞定向分化为成骨细胞或神经细胞。这一发现为开发下一代智能种植体涂层和无痛牙髓组织工程支架提供了全新的底层逻辑。更具临床转化价值的是，他的团队利用这些先进材料成功在全长的人体真实根管模型内实现了血管与神经协同再生的奇迹，并构建了高通量的体外细胞活性毒理评估平台，为消除传统根管治疗后的牙齿“死髓化”及脆裂问题提供了标本兼治的方案。根据 IADR 的章程，荣获该杰出科学家奖的学者还将同时自动获任 IADR 全球董事会（Board of Directors）委员，任期两年。这一机制直接将Rosa副教授推向了全球口腔医学战略规划与国际学术政策制定的最前沿。这不仅是他个人科研生涯的重大里程碑，更显著提升了新加坡国立大学在国际医学创新版图上的战略话语权。

10. 新加坡国立大学牙医学院四位学者入选全球前2%顶尖科学家榜单

日期：2021年7月15日 | 类别：奖项

由斯坦福大学发布的2021版全球顶尖科学家名录中，国大牙医学院四位科学家凭借在纳米医学、生物材料及口腔公共卫生领域的深厚造诣悉数上榜。

保留的原始上下文：

斯坦福大学2021年发布的全球前2%科学家数据库采用标准化的复合引用指数（c-score）进行严谨筛选，从全球数百万科研人员中挑出排名前2%的精英。国大牙医学院登榜的四位核心教授展现了文武兼备的学科互补性：Patrick Finbarr Allen 教授与 Xiaoli Gao 副教授在老年牙科学、社区口腔流行病学以及社会健康决定因素等宏观领域声誉卓著；而 Vinicius Rosa 副教授与 Toh Wei Seong 副教授则在纳米医学、微纳米生物材料以及微环境组织工程等微观尖端领域领跑行业。入选科学家指出，这表明学院已经成功构建起世界一流的研究体系。

科学新闻重写：

在由美国斯坦福大学联合权威科学引文数据库爱思唯尔发布的 2021 年度全球前 2% 顶尖科学家名录中，新加坡国立大学牙医学院的四位领军学者凭借极高的国际学术引文影响力集体登榜。这四位学者分别是：Patrick Finbarr Allen 教授、Xiaoli Gao 副教授、Vinicius Rosa 副教授以及 Toh Wei Seong 副教授。这一学术盛况不仅是对他们个人学术高度的公认，更完美勾勒出新加坡国立大学在口腔医学研究上的全方位、立体化战略布局。这四位科学家的研究方向呈现出极其完美的宏观与微观交融之美。在宏观层面，Allen 教授与 Gao 副教授深耕老年口腔健康管理、全球口腔公共卫生政策以及弱势群体医疗保障等社会医学领域，其研究直接为各国政府制定口腔卫生政策提供了扎实的人口学数据支持。而在微观层面，Rosa 副教授与 Toh Wei Seong 副教授则代表了典型的硬核前沿科技——他们专注于纳米医学、二维碳纳米生物材料、干细胞外泌体递送系统以及精密组织再生支架的研发。这种“顶层社会关怀与底层硬核科技”的双轮驱动模式，赋予了国大牙医学院无与伦比的跨学科活力。对于社会公众和医疗产业而言，这篇报道打破了人们对牙医学“只是拔牙补牙”的传统刻板印象。它清晰地表明，现代口腔医学是一门高度交叉的综合性健康科学，能够深度参与并改写材料科学、干细胞生物学与国家公共卫生学的发展轨迹。Rosa副教授在发布会上表示，这一集体登榜是学院多年来坚持高标准学术质量、大力引育中青年国际拔尖人才所取得的必然硕果，标志着国大牙科已经稳稳站立在全球口腔医学创新研究的第一梯队。

11. Rosa副教授荣获2021年IADR Stephen Bayne职业中期奖

日期：2021年7月5日 | 类别：奖项

该奖项在全球每年仅授予一人，表彰Rosa副教授在职业中期阶段为牙科材料学基础研究与临床转化应用做出的里程碑式贡献。

保留的原始上下文：

IADR牙科材料组（DMG）将 2021 年度的“Stephen Bayne职业中期奖”（Stephen Bayne Mid-Career Award）正式颁发给 Vinicius Rosa 副教授。该奖项极为严苛，全球每年仅遴选一位处于职业中期（获得最高学位后 10-15 年间）的杰出学者，旨在表彰其对牙科材料科学的理论突破及应用推广做出的颠覆性贡献。官方评价其为一名拥有极高产出的“多产发明家”，其同时跨界任职于国大牙医学院、国大材料科学与工程系以及国大先进二维材料中心（2DMC），成功将单原子层纳米材料引入牙科与骨科器械的改性中。

科学新闻重写：

国际牙科研究协会（IADR）牙科材料分会正式宣布，将 2021 年度的“Stephen Bayne 职业中期奖”授予新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa。作为全球牙科材料学界最负盛名的单人奖项之一，该奖项在全球范围内每年仅评选出一位获奖者，专门用于表彰在取得博士学位后 10 至 15 年的职业黄金期内、在牙科材料学的理论创新与产业化转化方面做出里程碑贡献的学术中流砥柱。Rosa副教授的获奖，确立了他作为全球新一代牙科材料科学家领军人物的地位。官方颁奖词中将Rosa副教授赞誉为一位拥有敏锐产业转化眼光的“多产发明家（Prolific Inventor）”。他的跨学科头衔完美印证了这一评价：他不仅在国大牙医学院担任要职，还同时兼任国大顶级学科——材料科学与工程系

（Materials Science and Engineering）以及由诺贝尔奖得主领衔的先进二维材料中心（Centre for Advanced 2D Materials, 2DMC）的双聘教授。这种独特的跨界优势，使他能够源源不断地将物理学、凝聚态化学最前沿的二维纳米技术直接“平移”到口腔及骨科植入物的临床改性之中。牙科材料的研发是一场关于“生物安全性、力学耐疲劳性与主动生物诱导性”的终极平衡游戏。Rosa副教授打破了传统的化工调配思维，通过在医用纯钛、全瓷修复体表面精准铺设具有特定电子能带结构的单原子层材料，赋予了传统惰性医疗器械“主动与人体细胞对话”的智能。Stephen Bayne

奖的评选非常注重研究的实际临床转化潜力。这一荣誉不仅是对他过去十余年高强度科学产出的高度赞歌，更向公众和产业投资人表明，这位青年发明家领衔的一系列专利技术，正在成为界定下一代国际临床牙科诊疗核心器械技术标准的关键驱动力。

12. 荣获《eCells & Materials》最佳图形摘要奖

日期：2021年6月30日 | 类别：奖项

该团队关于石墨烯与脉冲电磁场协同促进牙髓干细胞定向神经分化机制的视觉设计，被顶级期刊选为年度最佳图形摘要。

保留的原始上下文：

该获奖的图形摘要（Graphical Abstract）专门为发表在骨科及组织工程学知名期刊《eCells & Materials》(eCM) 第41期上的重磅论文定制。论文题目为《Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels》（脉冲电磁场与石墨烯协同通过选择性靶向TRPC1通道增强牙髓干细胞衍生的神经发生）。该开创性研究是博士生 Madanagopal 论文的核心章节，由 Vinicius Rosa 副教授全程悉心指导，并与国大医学院著名电磁生物学专家 Alfredo Franco-Obregon 副教授课题组联合攻关完成。研究揭示了物理电磁信号与纳米材料表面地形信号对干细胞命运的强力协同调控机制。

科学新闻重写：

发表在国际骨科与组织工程学权威学术期刊《eCells & Materials》(eCM, 第41期) 上的重磅科研论文《Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels》，其配套的图形摘要凭借极高水准的视觉逻辑设计与严谨的科学具象化能力，荣膺该刊“年度最佳图形摘要奖”。这一视觉大奖的获得，展示了该团队在将高度抽象的复杂微观分子生物学机制转化为通俗直观的视觉语言方面的卓越传播功力。该项研究本身的科学含金量极高，是Rosa副教授指导的优秀博士生 Madanagopal 博士论文的核心成果，由国大牙科材料实验室联合新加坡国立大学医学院顶级电磁生物学专家 Alfredo Franco-Obregon 副教授团队历时数年联合攻关而成。研究揭示了一个此前科学界未知的细胞命运调控机制：当人体牙髓干细胞（DPSC）种植在具有特定纳米纹理的石墨烯微结构表面时，如果施加特定频率和强度的生理级脉冲电磁场（PEMF），两者将产生巨大的外源性协同效应。这一物理与材料信号的叠加，能够精准激活细胞膜上的 TRPC1 离子通道，引发下游特异性钙离子信号流，从而以惊人的效率促使牙髓干细胞定向分化为功能性神经元。在再生牙医学中，牙髓的再生一直面临“空髓化”的尴尬——即虽然长出了无机组织，但由于缺乏神经和血管的滋养，牙齿依然失去了生命力。该研究通过“石墨烯支架+无创电磁微调控”的方案，完美破解了神经再生的国际难题。而荣获最佳图形摘要奖，恰恰证明了该团队能够将这一涉及“物理电磁场、纳米材料表面地形学、细胞通道蛋白以及复杂的神经分化通路”的庞大科学故事，用一张极具艺术美感与严谨逻辑的单幅图画讲得清清楚楚。这大幅提升了前沿跨学科成果的知识传播效率，使非本领域的普通公众和产业界人士也能在几秒钟内读懂这项尖端科技的临床奥秘。

13. Rosa副教授的二篇论文入选《牙科材料》前25位最高被引文献

日期：2020年2月1日 | 类别：奖项

这两篇发表在《牙科材料》上的划时代论文分别系统阐述了石墨烯基下一代生物复合材料的宏伟蓝图，以及CVD单层石墨烯对牙髓干细胞选择性成骨分化的精确调控规律。

保留的原始上下文：

Rosa副教授作为第一或通讯作者发表的两篇学术论文，被官方联合列入《牙科材料》(Dental Materials) 杂志自2017年以来发表的所有文献中“前25位最高被引论文”名录。第一篇关于“用于下一代生物复合材料的石墨烯”的系统性综述

论文，其引文总量比全球牙科类期刊的平均引文数高出了惊人的 190%。第二篇关于“通过CVD工艺生长的单层石墨烯对牙髓干细胞分化行为影响”的硬核原创研究论文更是成为了行业爆款，直接杀入 2017 年全球牙医学界所有发表论文的“前 2% 最高被引第一梯队”以及材料科学界的“前 10% 高引行列”，其被引用频率超出了普通口腔类论文的 410%。文章同时提到了他在《Carbon》、《Nanotoxicology》和《JDR》上关于钛合金表面石墨烯防腐纳米涂层的一系列系统性工作。

科学新闻重写：

由新加坡国立大学 Vinicius Rosa 副教授作为核心主导者发表的两篇里程碑式学术论文，正式入选国际牙科材料科学界顶级期刊《牙科材料》（Dental Materials）“前25位全球最高被引文献”荣誉榜单。《牙科材料》是牙科材料学会（ADM）的官方会刊，也是该领域内最具学术权威性与产业指导性的顶级期刊。两篇论文的超高引用数据，直接确立了Rosa副教授作为将二维纳米石墨烯引入现代口腔医学的国际领军旗手地位。第一篇获奖论文是一篇前瞻性的系统综述，全面描绘了“石墨烯作为下一代生物复合材料（Graphene for Next-Generation Biocomposites）”在牙科与现代临床医学中的宏伟蓝图。该文发表后迅速被全球同行视为该领域的必读“教科书级文献”，其引文点击量超越了同类牙科文章平均水平的 190%。第二篇则是极其硬核的原创实验研究。团队通过精准控制化学气相沉积（CVD）工艺，在特定基底上生长出完美无缺陷的单层石墨烯（Monolayer Graphene），并首次将其作为人体牙髓干细胞（DPSC）的培养界面。实验得出了一个令再生医学界震动的结论：单层石墨烯能够以极高的特异性，自发上调干细胞的成骨分化基因，却完全不激活成牙髓细胞分化。这意味着科学家可以通过纳米材料的维度控制，像开启开关一样精准操纵干细胞的命运。这篇论文瞬间成为全球现象级学术爆款，直接攻入当年全球牙医学发表总量的“前 2% 顶级被引核心圈”以及材料科学界的“前 10% 顶尖梯队”，引文增幅超越普通论文 410% 之巨。这一引文奇迹背后是Rosa副教授长达数年的系统性学术布局。他的实验室顺藤摸瓜，在《Carbon》、《Nanotoxicology》等纳米材料顶级期刊上发表了一系列连贯性工作：成功开发出铺设在医用三代钛合金表面的三维石墨烯微纳网络结构，不仅能显著加速种植牙的骨愈合周期（促成骨细胞成熟），更利用石墨烯阻绝电子转移的天然物理特性，形成了完美的纳米防腐蚀屏障，阻断了钛合金在口腔复杂酸性及唾液环境中的金属离子游离，且能主动撕裂细菌真菌的细胞壁（抑菌率超 90%）。这一系列高被引数据有力地向新网站的访问者证实，国大牙科材料实验室是全球二维纳米生物医学名副其实的创新策源地。

14. Rosa博士的论文入选再生牙髓学领域高被引论文前100强

日期：2018年11月23日 | 类别：奖项

一项权威的计量学分析显示，Rosa博士的两篇标志性著作在全球再生牙髓学历史总引文榜单中分别高居第26位和第98位，其中在人体全长真实根管内成功再生具有功能性成牙细胞活体牙髓的研究影响深远。

保留的原始上下文：

发表在牙髓学界第一刊《牙髓病学杂志》（Journal of Endodontics, JOE）上的一项系统性学术文献计量学分析报告证实，Vinicius Rosa 博士有两篇经典著作在全球再生牙髓学（Regenerative Endodontics）历史总引文榜单中分别高居全球第 26 位和第 98 位。高居第26位的核心论文题为《Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals》（人体全长根管内的牙髓组织工程研究）。该研究打破了国际常规，在全长的人体真实牙齿脱矿根管内，利用先进的干细胞与聚乳酸高分子支架成功诱导出了与人体天然活体牙髓高度一致的再生组织。再生的组织内部布满了高度分化且具有矿化功能的成牙细胞，它们顺着管壁分泌出了由微管结构组成的新生牙indentin。该论文的国际被引频率高出全球牙医类论文平均分数的 880%。高居第98位的文章《Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm》则从细胞生物学范式的宏观高度，对该学科的未来演进路径进行了决定性的战略梳理。

科学新闻重写：

根据国际牙髓学界最具权威性的学术期刊《牙髓病学杂志》（JOE）发布的一项全球学术文献计量学专题研究报告，维尼修斯·罗萨（Vinicius Rosa）博士的二篇标志性学术著作，双双杀入全球再生牙髓学（Regenerative Endodontics）发展史上“总引文量最高、最具行业重塑力论文前100强”终身荣誉榜，分别高居全球第 26 位和第 98 位。这一历史性的学术定位，直接将Rosa博士的名字写入了全球现代牙髓再生治疗教科书的基石章节。高居全球第 26 位的里程碑论文《Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals》，彻底攻克了组织工程学在口腔微小解剖解构中进行宏观器官再生的国际技术难题。传统的牙髓再生研究往往停留在小块动物组织或扁平的细胞培养皿中，无法复刻人类根管狭窄、呈漏斗状且极度缺氧的极端解剖空间。Rosa博士在国际上首次大胆采用真实的成年人拔除牙齿，制备出全长人牙根管模型。团队利用具有高度通配性的细胞外基质微环境以及经过精细孔径降解率优化的三维高分子支架，成功将干细胞精准输送到根管最深处。实验得出了令人震撼的临床级成果：在长达数月的组织孵化后，根管内部成功长出了高度血管化、神经化的活体牙髓组织，且在支架外围分化出了排列整齐、结构完整的成牙细胞（Odontoblasts）层。这些重获新生的成牙细胞主动履行其生物学天职，顺着根管壁精密沉积并分泌出了结构健康的新生牙indentin（Dentin）。这一成果的发表在国际学术界引发了强震，其历史总引用频次超越了普通口腔医学文献的 880% 之巨。而另一篇排名第 98 位的论文《Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm》，则从科学哲学和生物学范式转移（Paradigm Shift）的高度，深刻梳理了干细胞定向调控在消除传统根管治疗后牙齿脆裂、变色及继发感染方面的底层优势，为全球后续数百个牙髓再生实验室的课题方向提供了明晰的战略路线图。这两篇奠基性著作不仅奠定了Rosa博士在口腔医学界的泰斗级地位，更为现代根管诊疗从“死髓充填”大步迈向“活髓再生 Precision Therapy”吹响了进攻的号角。

第二部分：新闻动态 (News)

本部分汇集了国家级主流媒体的专题报道、科学原理解析、实验室前沿技术的通俗化解读以及面向公众的健康科普活动。文本重写在极大丰富科学背景阐述的同时，维持了极高的数据真实度与叙事吸引力。

1. 《海峡时报》报道Rosa副教授基于人工智能的“活体”实验室模型研究

日期：2026年5月19日 | 类别：新闻

新加坡国家英文日报以大篇幅专题报道了Rosa副教授团队开发的一种结合了人工智能与动态高分子水胶体的“活体”组织模型，该技术有望大幅缩减生物医药对动物实验的依赖。

保留的原始上下文：

新加坡发行量最大的国家主流日报《海峡时报》（The Straits Times）对 Vinicius Rosa 副教授及国大牙医学院团队进行专访。报道聚焦于他们研发的一种融合了人工智能（AI）的智能化动态水凝胶（Hydrogel）系统。该系统能够精准仿真人体真实活体组织在漫长生命周期内的动态行为。文章剖析了传统体外实验室测试模型的严重局限性：传统测试多基于静态、高度简化的扁平塑料器皿，根本无法复刻人体内不断变化的复杂病理环境（如局部炎症引发的酸碱度骤变或组织自愈降解）。该项目开发的高含水凝胶材料能够对酸碱度（pH）、细胞因子等外部刺激做出时间维度上的智能响应。AI算法则在此过程中扮演“虚拟架构师”，通过分析海量前置实验数据，直接预测水凝胶的成分配比与细胞的生长结局，从而彻底消除了传统实验中盲目的经验性试错。该技术已在牙髓再生模型中取得成功，并已全面辐射至牙龈炎模型、关节软骨修复、骨坏死以及肿瘤微环境（癌症早期筛查）等更广泛的生物医药版图。

科学新闻重写：

新加坡最权威的国家主流英文日报《海峡时报》（The Straits Times）以显要版面刊登了题为《基于人工智能的“活体”实验室模型有望重塑现代生物医学测试蓝图》的深度专题报道，对新加坡国立大学 Vinicius Rosa 副教授领衔的科学家团队进行了全方位采访。这一国家媒体的聚焦，不仅是对该科研团队技术成熟度的有力背书，更标志着新加坡在推动“无创、无动物实验（Animal-Free Testing）”的国家前沿医药科技创新方面走在了世界最前列。这项受到全球关注的技术核心，是一种能够像活人组织一样对外部环境做出实时动态响应的智能高分子水凝胶系统。Rosa副教授在专

访中深入浅出地指出了当前全球医药和医疗器械测试所面临的致命短板：在把一种新药或新种植体用在患者身上之前，科学家必须进行体外安全性筛查。然而，延续了数十年的常规实验室方法只是把细胞放在静态的扁平塑料培养皿里。这种极度简化的“死模型”完全割裂了人体内复杂、流动的微环境。例如，当人体发生龋齿或关节炎时，局部组织会迅速陷入酸性缺氧状态，并释放大量的炎症因子，细胞外基质也会随之发生动态降解与重构。静态模型对此无能为力，导致大量在实验室里表现完美的药物在临床试验中纷纷失败，不仅耗费了数十亿美元，更导致无数实验动物被牺牲。为了打破这一僵局，Rosa副教授团队将数据驱动的“人工智能神经网络”与“智能动态响应水凝胶”融为一体。这种新型水凝胶含水量高达 90% 以上，能够极其逼真地复刻人体软组织的弹性和物理质地。更为神奇的是，它的物理与化学特性不是固定不变的，团队可以通过在基底中埋设对光、热、酸碱度或酶浓度敏感的“分子开关”，使其在时间轴上模拟人体组织从“健康—急性炎症—慢性病变—降解自愈”的全套动态生命体征。在这场复杂的材料配方设计中，人工智能成为了最强智脑。AI通过对海量分子化学键与细胞响应数据的学习，能够瞬间计算出最优的凝胶配比，并精准预测干细胞在其中的生长与分化走向。这彻底颠覆了以往依靠科学家手工做成百上千次实验的“碰运气”研发模式。该技术目前已经在 NUCOHS 牙髓再生测试中大获成功。由于其具备极强的底层平台通用性，国大团队目前已联合医学院将这一“活体模型”全面推广应用到牙龈炎牙周病理筛查、退行性关节软骨修复、中晚期骨坏死评估，以及最前沿的癌症早期肿瘤微环境（Tumor Microenvironment）演进追踪等核心医疗领域。主流媒体的盛赞不仅是对这一技术创新高度的肯定，更清晰描绘了由数据科学和先进材料联合驱动的下一代高效、人道、精准医疗研发的新未来。

2. 牙膏背后的科学原理

日期：2025年8月9日 | 类别：新闻

Rosa副教授受邀做客新加坡亚洲新闻台知名电视节目《Talking Point》，从硬核材料物理与化学的角度，为广大电视观众硬核科普如何识别日常口腔护理产品中的虚假营销宣称。

保留的原始上下文：

官方发布通告，宣传了 Vinicius Rosa 副教授做客新加坡亚洲新闻台（Channel News Asia, CNA）知名黄金档科普电视政论节目《Talking Point》（2025年8月4日播出）的精彩内容。该期节目由知名主持人 Steven Chia 担纲，专题探讨市面上各类热销牙膏在“速效美白、强效抗过敏、牙龈全面修复、逆转牙釉质流失”以及“纯天然纯植物配方”等宣称背后的科学真相。Rosa副教授从牙科无机非金属材料学的专业视角，层层剖析了氟化物（含氟量浓度）、研磨剂微粒（硬度与粒径）以及保湿剂在配方中的底层作用，强调必须依赖扎实的临床级多中心循证医学证据来引导大众的口腔消费决策，切勿盲目跟风伪科学概念。

科学新闻重写：

牙膏是几乎每个普通人每天早晚都在使用的基础健康必需品，然而在琳琅满目的超市货架和令人眼花缭乱的广告轰炸背后，很少有消费者真正懂得其成分表里隐藏的科学与材料学真相。在新加坡亚洲新闻台（CNA）于 2025 年 8 月 4 日播出的黄金档王牌科普访谈节目《Talking Point》中，新加坡国立大学牙科材料学专家 Vinicius Rosa 副教授受邀作为核心首席专家嘉宾，与节目主持人 Steven Chia 一道，为全国家庭主妇及电视观众带来了一场极其硬核且实用的“货架防割韭菜科学指南”。这期引发热烈社会反响的节目直面了消费者的日常痛点：从标价几新币的普通牙膏，到宣称能“一夜逆转牙龈萎缩、通过光子原理瞬间美白、修复已经磨损脱矿的牙釉质”甚至标榜“100%纯天然不含任何化学成分”的几十新币高端“网红”产品，它们到底是不是智商税？Rosa副教授从硬核材料物理与界面化学的角度进行了降维解剖。他明确指出，无论营销概念多么天花乱坠，一款合格且能起到预防龋齿功效的牙膏，其基石成分依旧离不开三大支柱：氟化物稳定离子、科学级研磨剂微粒以及合理的保湿赋形剂。氟化物（如氟化钠或单氟磷酸钠）在特定浓度（如1000-1450ppm）下释放出的氟离子，是目前全球循证医学唯一公认能够与人体牙齿矿物质羟基磷灰石发生置换反应、生成结构更坚硬的氟磷灰石、从而主动抵抗酸性物质腐蚀的黄金成分。而对于打着“强效速效美白”旗号的牙膏，Rosa副教授则展示了实验室测试数据，警告观众其往往是通过超标提高研磨剂（如二氧化硅或碳酸钙）的微

粒粒径与莫氏硬度来暴力刷除色斑。这在短期内虽然有效，但长期使用会造成不可逆的牙釉质机械性磨损，彻底暴露内部微管，引发更为剧烈的牙齿本质敏感症。通过这场面向千家万户的电视硬核科普，Rosa副教授不仅成功将实验室里深奥的材料表面工程学转化为大白话，更有力地引导公众树立了“理性消费、尊重医学循证”的健康科学素养。这篇报道突显了国大学者不仅在象牙塔内产出顶级学术论文，更积极履行社会责任，用科学的武器保护普通市民的健康钱包与口腔福祉。

3. 通过神经网络策略加速生物材料开发

日期：2025年4月15日 | 类别：新闻

在加拿大英属哥伦比亚大学主办的顶尖学术研讨会上，Rosa副教授展示了一种基于神经网络的高效前沿研究框架，实现了用极少的体外实验数据高度精准预测新型生物活性水泥的物理化学特性。

保留的原始上下文：

该重大新闻源自加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）“先进多功能牙科生物材料卓越研究集群”于 2025 年 4 月 14 日主办的国际高端学术研讨会。Rosa副教授作为受邀主讲嘉宾，发表了题为《Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development》（利用神经网络驱动生物活性材料以加速生物材料研发）的专题学术演讲。他将该AI计算框架与传统的“每次仅改变单一变量”的落后实验模式进行了多维度量化对比，指明传统模式在面对具有多元交互作用的复合材料时存在巨大盲区。该神经网络模型通过吸收有限的真实物理实验特征，便能极其精准地跨越盲区，直接预测新型生物活性水泥的碱性pH释放曲线、最佳凝固动力学以及各项出力特性，从而最大程度削减了实际做实验的周期与耗费。

科学新闻重写：

受加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）备受国际瞩目的“先进多功能牙科生物材料卓越研究集群（Advancing Multifunctional Dental Biomaterials Research Excellence Cluster）”的官方盛情邀请，新加坡国立大学牙医学院 Vinicius Rosa 副教授亲赴加拿大，在该集群举办的顶级国际学术论坛上发表了题为《Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development》的重磅学术主题报告。该报告首次向国际同行系统性展示了一套成熟的、由“神经网络（Neural Networks）”深度算法驱动的下一代智能生物材料理性研发框架。这一计算机仿真与硬核材料学融合的成果，被与会的多位国际材料学泰斗誉为“开启了数字化材料设计的新窗口”。Rosa副教授在学术演讲中直击传统材料学的核心技术痛点：长久以来，全球材料实验室在配制新型临床水门汀或骨修复骨水泥时，依旧沿袭着“改变一个变量，做一次实验（One-Variable-at-a-Time）”的经验性老路。这种模式不仅研发节奏极其缓慢、试剂与人工成本高昂，更致命的是，它无法捕捉多元复杂体系内各组分之间微妙的非线性“多体交互作用（Complex Multidimensional Interactions）”。例如，在开发一种用于牙根尖精准修复的新型无机水泥时，微量添加一种纳米氧化物，可能会同时引发水泥凝固膨胀率、放射阻射性、抗菌性以及机械抗压韧性等十几种理化指标的连锁异变。人工调配如同大海捞针。Rosa副教授团队开发的神经网络驱动框架完美破解了这一国际难题。该系统采用前馈神经网络与遗传自适应算法，能够仅通过输入少量、高质量的初始物理化学实验基准数据，便在数字虚拟空间中自动建立起庞大的非线性预测模型。演讲中展示的一组惊人数据显示，该AI模型能够极其精准地预测新型活性材料在接触人体体液后数周内的动态碱性pH释放速率、晶体成核凝固动力学曲线，甚至能直接勾勒出其内部纳米微结构的应力分布图。这成功把材料的真实物理验证实验缩减了 80% 以上。对于科学界与医疗器械投资界而言，神经网络驱动策略的成功不仅意味着研发效率的几何级跃升，更代表着精准牙医学和定制化骨科植入物材料在未来实现“按需即时打印与配制”的技术可行性。国大实验室在 UBC 这一国际顶级舞台上的发声，进一步夯实了其作为全球智能引领先进材料研究风向标的战略地位。

4. Rosa副教授受邀出席牙科材料学会首届“对话会士”研讨会

日期：2025年3月3日 | 类别：新闻

首届全球学术沙龙聚焦于探讨如何建立一套临床相关度高、数据可重复性强、且完全符合国际严苛监管期望的医疗器械生物相容性测试新标准。

保留的原始上下文：

Rosa副教授作为核心受邀圆桌专家，出席了由牙科材料学会（ADM）于 2025 年 2 月 18 日举办的首届官方“对话会士”（Meet the Fellows）国际在线学术研讨会。本次会议以极高的规格聚焦于“生物材料的生物相容性评估（Biocompatibility of Biomaterials）”，全面解构了临床相关度、科学研究准则以及前沿测试方法学。参与本次高端技术思辨的专家团背景多元，横跨了巴西与新加坡的顶级高校学者、美国明尼苏达大学教授以及全球医疗巨头 Solventum 的资深研发总监。会议的核心技术成果在于达成了关于如何选择恰当的活体细胞品系、如何设定标准化暴露参数、以及如何将实验室数据与全球多国医疗器械监管（如 FDA / CE）期望无缝对接的行业共识。

科学新闻重写：

由全球牙科材料领域最具学术威望的组织——牙科材料学会（ADM）精心筹办的首届官方“对话会士（Meet the Fellows）”国际顶尖学术圆桌论坛顺利落幕。新加坡国立大学副教授、ADM荣誉会士 Vinicius Rosa 作为该组织的核心智囊成员受邀出席。本次首届全球学术沙龙以极高的方法论高度，聚焦于“下一代生物医学材料的生物相容性评估与监管准则”这一深刻影响全球医疗器械准入的硬核议题。论坛汇聚了来自新加坡国立大学、美国明尼苏达大学、巴西顶级高校的顶尖科学家，以及由全球医疗器械与材料巨头 Solventum 派出的资深科学家与法规事务总监，组成了阵容强大的跨界智库。生物相容性（Biocompatibility）是任何医疗器械或无机植入物通过红线监管、最终用在患者身上的生命底线。然而，目前的国际学术界在生物相容性测试上存在着巨大的乱象：很多实验室所采用的细胞毒性或免疫反应测试模型过于简陋且脱离临床实际，导致大量发表在顶级期刊上的完美材料在进入工业化生产和人体临床申报时，被各国监管机构（如美国食品药品监督管理局 FDA、欧洲药品管理局 EMA 等）因“缺乏数据可重复性与临床相关性”而直接拒绝，造成了极其惨重的科研资源浪费。在本次技术思辨中，Rosa副教授与圆桌专家团展开了针锋相对的深入探讨，并牵头达成了一系列具有行业指导意义的共识：明确界定了在开展新型口腔材料测试时，必须依据材料的最终临床暴露空间（如骨内埋植 vs 粘膜接触），严格筛选最具代表性的原代人体细胞株或原位三维组织模型；统一了实验暴露浓度与动力学降解参数的基准线；并确立了一套完全契合国际 ISO 生物学评价标准的精细化实验报告撰写模板。这一开创性技术论坛的成功，不仅为全球的青年学者提供了清晰的方法论明灯，更架起了连接高校尖端基础研究、跨国企业产业化转化与严苛监管审批之间的通配性桥梁，极大缩减了新型牙科材料走向市场造福人类的制度性合规周期。

5. Rosa副教授共同撰写生物安全符合性与牙髓再生行业指导文献

日期：2024年12月23日 | 类别：新闻

这两篇发表在《牙科材料》杂志上的重磅行业共识指南，为全球从事生物材料安全性评价以及牙髓组织工程研究的学者提供了极具实操价值的技术范本与标准规范。

保留的原始上下文：

Rosa副教授联合全球数十位口腔转化医学顶级专家，在材料学权威期刊《牙科材料》（Dental Materials）上以联合署名形式连续发表了两篇具有行业标准性质的重磅“技术指导与路线图文献”（Guidance Documents）。第一篇指南事无巨细地解构了“生物材料生物相容性评估的核心基石与测试考量”，铁律般强调了基础物理化学表征的完整性、特定多能细胞系的精准筛选、最终临床应用场景的强匹配性以及实验数据的绝对透明报告。第二篇指南则专注于“牙髓组织工程与再生医学研究中生物材料理化特性的多维科学评估”，系统规划了关于免疫防御规避、局部毛细血管网快速

网络化（血管化）、修复性成牙本质发生（Dentinogenesis）、表面地形学工程、材料动态降解动力学、机械力学耐疲劳韧性以及大样本多中心动物实验方案的标准化设计规程。

科学新闻重写：

由新加坡国立大学牙医学院 Vinicius Rosa 副教授联合全球顶尖口腔转化医学家、材料物理学家与临床医学专家共同执笔撰写的两篇里程碑式行业技术共识指南，在牙科材料学界第一刊《牙科材料》（Dental Materials）上隆重发表。这两篇被全球同行誉为“白皮书级行业标准”的指导文献，直面了当前全球生物医学材料研究领域普遍存在的实验方案设计不严谨、数据不可重复以及报告透明度低的方法学痛点，为全球数千个从事先进生物材料研发与干细胞组织工程的课题组提供了权威的、极具操作可循性的黄金规范与技术铁律。第一篇重磅共识指南牢牢锁定了“生物材料的生物相容性科学评估”这一核心地带。指南指出，很多科研论文之所以无法转化为真正的临床器械，核心原因在于基础物化表征残缺不全。为此，Rosa副教授及其联合作者提出了一套完整的“安全性审核必查清单”：要求所有新研发的纳米或无机材料在进行细胞实验前，必须完成极其详尽的微观晶体结构、表面粗糙度拓扑学、表面自由能以及离子游离动力学等多维物理化学表征；同时，必须针对材料未来在人体的真实服役环境（如牙周袋、根尖周或骨缺损处），强制匹配最具针对性的活体原代细胞系，严禁使用已被严重污染或发生遗传漂移的泛化癌细胞株；且必须实现实验过程与所有原始数据的绝对透明化报告。第二篇共识指南则直击再生医学领域皇冠上的明珠——“牙髓组织工程与毛细血管/神经同步再生”。牙髓的成功再生需要攻克极度复杂的生物学关卡。指南首次为这一前沿领域画出了明晰的科研路线图：系统性地规范了如何精细调制生物材料的孔隙率与表面化学基团，以规避人体的强烈异物免疫排斥反应，诱导巨噬细胞发生表型转变（向促愈合的M2型转化）；同时，指南对如何评估新材料促进局部内皮细胞快速形成丰富微血管网络（血管化）的动力学速率、如何激活内源性成牙细胞分泌新生牙indentin（修复性成牙本质发生）、以及如何精确定量材料随时间推移在人体内的动态生物降解平衡曲线等核心环节，均制定了统一的定量测量指标与标准化多中心动物模型方案。这两篇白皮书级文献的问世，大幅推高了全球口腔组织工程研究的方法论严谨度，不仅将显著减少学术界低水平重复研究的数量，更将成为未来指引新型临床口腔再生耗材进行合规化临床试验和工业化报批的法典级技术基石。

6. 《每日新闻》专题报道NUCOHS牙齿组织库

日期：2024年9月23日 | 类别：新闻

新加坡主流马来语日报《每日新闻》以大篇幅专题介绍了新加坡国立大学口腔健康中心牙齿组织库，强调这一开创性平台对推进新加坡本土乃至全球高精度口腔研究的重大贡献。

保留的原始上下文：

新加坡最主要的主流马来语国家日报《每日新闻》（Berita Harian）刊发了关于新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）牙齿组织库的深度专题图文报道。报道高度赞誉了该库对新加坡本土口腔转化医学研究的跨时代助推作用，并前瞻性地指出其对全球牙科学可能产生的长远辐射影响力。文章重点强调了将该尖端科研平台的运营成果与治理机制向新加坡马来语社群进行广泛信息普及的深远社会学意义，指出这有助于构建基于高信任度的全民自愿捐赠文化，从而为攻克全球龋齿、重度牙周炎及干细胞再生诊疗贡献力量。

科学新闻重写：

新加坡核心国家主流马来语日报《每日新闻》（Berita Harian）在其极具社会影响力的专题版面上，以图文并茂的宏观视角对新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）牙齿组织库（Tooth Tissue Bank）进行了大篇幅的专题探索报道。这一报道的推出不仅证实了该科研基础设施在国家层面的创新科技含金量，更生动体现了国大科研团队积极打破学术象牙塔边界、向新加坡多元种族社会普及前沿健康科技、构建全民包容性创新生态的深刻社会责任感。一个高水准的医学组织样本库想要长期健康运转，除了需要配备极高规格的硬件和先进的实验团队，底层最大的决定性因素在于全社会公众的深度信任与积极参与。《每日新闻》的这篇深度报道专门面向新加坡庞大的马来语社群，用极其通俗且充满人文关怀的语言，深刻阐述了什么是“牙齿组织库”以及为什么日常临床中一枚小小的被拔除的废弃牙齿，能在科学家的手中变成攻克重大人类疾病的“无价之宝”。在传统临床诊疗中，因为正畸、智齿阻生或严重牙周病而被医生拔

除的牙齿，会被作为具有潜在传染性的生物医药废弃物进行高能耗的 incinerar 灭菌处理。然而，在Rosa副教授领衔的科学家团队眼中，这些被患者自愿捐赠的真实人体牙齿，内部蕴藏着结构极其完整的天然晶体拓扑网络，更含有充满生命活力的牙髓干细胞。通过高规格的组织库进行标准化处理和分级保存，这些样本能够直接变成全球科学家开展高精度龋齿发病机制研究、新型牙科粘接材料耐久性寿命测试、以及下一代牙周组织再生医学研究的“最高金标准”测试介质，彻底消除了使用动物牙齿代替人类样本所带来的巨大生物学实验误差。报道重点向公众公开了组织库极为严格且完全符合国家法律的知情同意流程（Consent Workflow）和绝对匿名化的隐私数据保护机制。这一举措极大增进了多元种族社群对尖端生物医学研究的全面理解，有效打消了公众的疑虑，在新加坡社会各界成功凝聚起了一股强大的“自愿利他捐赠文化”。这种文化的形成，源源不断地为国大牙齿组织库输送高质量、具备种族多样性特征的真实人类生物样本，不仅全面激活了新加坡本土口腔精准转化研究的爆发力，更让这项源自国大的“新加坡方案”具备了辐射并反哺全球口腔医学创新的底气。

7. 新加坡亚洲新闻台专访Rosa副教授探讨NUCOHS牙齿组织库

日期：2024年8月5日 | 类别：新闻

在《Asia First》栏目的直播专访中，Rosa副教授详细阐述了患者自愿捐赠的被拔除牙齿如何成为干细胞疗法、神经血管共再生以及前沿口腔创新研究的战略物资。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授受邀登上了新加坡亚洲新闻台（CNA）极具国际影响力的晨间政经直播新闻节目《Asia First》，接受了著名资深新闻主播 Andrea Heng 与 Hairianto Diman 的面对面高规格专访。访谈的核心议题为“新加坡首家牙齿组织库的战略定位及其对国际牙科研究的颠覆性重塑”。Rosa副教授在直播中生动展示了患者自愿捐赠的离体牙齿如何被转化为科研战略级资源。他深入剖析了该库在支撑干细胞定向靶向疗法、根管内部微小神经元与毛细血管同步精准共再生等最前沿科学突破中的核心支撑作用。该组织库建立在 NUCOHS 内部，由国大牙医学院与新加坡国立大学医学组织（NUHS）联手重磅打造，构成了整个国大口腔医学科研创新生态的底层硬件基石。

科学新闻重写：

新加坡最具国际知名度的顶级国家英文新闻电视台——亚洲新闻台（CNA），在其每天晨间收视率最高、专门覆盖亚洲政经高层决策者的王牌直播新闻节目《Asia First》中，对新加坡国立大学牙医学院 Vinicius Rosa 副教授进行了高规格的直播演播室专访。在与著名新闻主播 Andrea Heng 和 Hairianto Diman 的高水平思想碰撞中，Rosa副教授向全球观众生动阐述了新加坡首家也是唯一一家“牙齿组织库（Tooth Tissue Bank）”的宏大战略雄心，以及该技术平台如何彻底颠覆并重新界定国际口腔与再生医学研究的游戏规则。长久以来，全球的再生医学和材料学研究都面临一个巨大的“临床转化鸿沟”：大量在实验小鼠或离体人工合成界面上表现极其出色的创新药物与支架，一旦进入人体的真实临床环境，往往会因为人类高度特异性的免疫系统和复杂的解剖物理限制而宣告彻底失败。为了打破这一制约生物医药发展的全球性瓶颈，由国大牙医学院、新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）及新加坡国立大学医学组织（NUHS）三方倾力打造的牙齿组织库应运而生。Rosa副教授在直播专访中指出，该库最核心的战略价值在于，将原本属于医院生物废弃物的被拔除牙齿，通过严谨合规的自愿知情同意程序转化为最具科学研究价值的“人类样本战略储备”。有了这个集中治理的库，全球科研人员无需再经历极其漫长、繁琐的单个项目患者招募和零散样本收集阶段，而是可以向组织库申请经过标准化冷冻保存、且具备详细临床背景标签的高纯度人类牙齿样本。在直播中，Rosa副教授特别向观众描绘了该库如何直接赋能“干细胞定向归巢疗法”以及“根管内神经与血管的微精准协同再生”这两大再生医学尖端领域。真实人类牙齿所具备的复杂微纳管道解剖网络，能够让研究人员在无限接近真实人体的实验环境中，精准测试新型二维材料或干细胞外泌体支架对微循环重构的诱导效能。CNA的这场高级别专访，不仅将深奥的医院临床基础设施建设转化为大众津津乐道的硬核科学故事，更向全球医学界有力证明了，新加坡国立大学牙科材料实验室已经构建起了一个跨学科、高效率、产学研无缝衔接的完整创新闭环。这个闭环正在以强劲的动力加速将实验室的科研火花转化为能真正解决患者临床痛苦的现实医疗方案。

8. 《海峡时报》：新加坡首家牙齿组织库如何全面推进牙科研究

日期：2024年7月31日 | 类别：新闻

国家英文日报以线上线下同步的显著版面，报道了国大牙医学院、NUCOHS与NUHS联合建立的牙齿组织库如何大幅度提升健康科学研究的精细度与效率。

保留的原始上下文：

《海峡时报》(The Straits Times) 在平面印刷版与官方网络版同步以大篇幅报道了牙齿组织库所取得的骄人运营硕果。这间被誉为国家级创新样板的设施，是由新加坡国立大学口腔健康中心 (NUCOHS)、国大牙医学院及新加坡国立大学医学组织 (NUHS) 联手创立的新加坡第一家且唯一一家专用牙齿生物样本存储中心。该设施的建立彻底优化了传统的科研资源调配链条，允许经过标准化严格处理的捐赠牙齿样本在数分钟内精准匹配给通过伦理审查的牙科科研课题组，有力支持了更高效、更强数据精度的口腔全民健康科学研究。

科学新闻重写：

新加坡国家旗舰媒体《海峡时报》(The Straits Times) 在报纸报头头条及官方网络数字端同步刊发了重磅深度图文专题，深入剖析了新加坡首家牙齿组织库如何从底层重塑并加速现代牙科与跨学科健康科学的研发链路。作为由新加坡国立大学口腔健康中心 (NUCOHS)、国大牙医学院以及新加坡国立大学医学组织 (NUHS) 三方联合孵化建立的国家级核心战略科研基础设施，这间牙齿组织库的成功运作，彻底解决了一个长期困扰国际口腔医学研究的流程化瓶颈。在传统的牙科科学实验中，研究人员如果需要几十颗特定类型（如未患龋齿的青年第三磨牙）的人类牙齿来进行新型粘接树脂的机械疲劳寿命测试，往往需要自行前往各个牙科门诊，与临床医生逐一协调，并在漫长的数月里经历极为繁琐的伦理审批、患者沟通和零星收集。这种作坊式的样本获取模式不仅效率极其低下，且各实验室之间对离体牙齿的消毒、保存缓冲液配方及储存温度各不相同，直接导致实验数据缺乏基准对照，结果难以重复。而国大联合建立的牙齿组织库则将这一落后链路“彻底工业化与标准化”。组织库派遣专业的临床研究协调员 (CRC) 入驻 NUCOHS 的核心诊疗区域，在患者接受常规智齿拔除或正畸减数手术前，以极高的法律合规标准完成利他自愿捐赠流程。拔除后的牙齿会在数分钟内被护送到无菌库中，由自动化设备进行超声波去石、广谱消毒灭菌、分级编目，并置于特定的温湿度生理液中进行冷冻储存。当全校或全球通过伦理审查 (IRB) 的研究课题一旦立项，科学家可以在几分钟内通过数字化系统精准检索并调配出高一致性的所需人类样本，让实验在立项第一天即可全速运转。这一国家级样本库的成功运转，将国大口腔科研项目的开展周期平均缩短了半年以上，实验数据的精细度与国际可重复性提升到了前所未有的高度。《海峡时报》的深度报道清晰向公众揭示：通过将零散的临床生物残余转化为集中治理的国家级高质量样本库，新加坡国立大学不仅实现了医疗废弃物的绿色循环，更为全球牙科材料科学与器官再生医学贡献了一套极具借鉴价值的“高效国大样板”。

9. 唾液与汗水精准生物标记物浓度的精密检测技术

日期：2024年7月9日 | 类别：新闻

基于石墨烯的超灵敏无创生物标记物分析仪成功交付概念验证原型机，实现了在五分钟内通过汗水与唾液对血糖、乳酸及皮质醇等健康指标的精准校准读取。

保留的原始上下文：

该前沿科研项目成功交付了具有高度工业设计美感与技术成熟度的“石墨烯生物标记物便携式分析仪”概念验证 (PoC) 测试原型机。该颠覆性传感技术的核心愿景在于，利用高精度的Saliva（唾液）与Sweat（汗水）非侵入式无创检测，在很大范围内逐步替代或强力补充传统的扎针抽血式诊断方案。官方列出的超宽范围生物标记物筛查矩阵极其强大，包含：葡萄糖（血糖监控）、乳酸（运动抗疲劳监视）、钠离子与钾离子（电解质平衡）、皮质醇（精神压力与内分泌评估）以及其他多类核心小分子。这一高灵敏石墨烯传感器技术由新加坡国家研究基金会 (NRF) 提

供数百万高额专项资助，由国大二维材料学术泰斗 A.H. Castro Neto 教授领衔开发。该智能系统能通过特定的无线芯片与智能手机端 App 进行实时联动，在不到五分钟内即可吐出经过精准算法校准的摩尔浓度结果。

科学新闻重写：

由新加坡国家研究基金会（NRF）倾力资助、新加坡国立大学先进二维材料中心（2DMC）学术总监 A.H. Castro Neto 教授领衔、维尼修斯·罗萨（Vinicius Rosa）副教授课题组深度参与的跨学科纳米医学重大攻关项目，取得了颠覆性的商业化进展：团队成功交付了具有极高技术成熟度与现代工业设计美感的“纳米石墨烯超灵敏非侵入式健康分析仪”概念验证（PoC）多功能原型机。这一融合了最前沿石墨烯量子隧穿效应与无线微电子学的成果，标志着人类健康监测正在大步迈向无痛、无创、实时动态可视化的全新纪元，有望彻底改写全球数百亿美元规模的体外诊断（IVD）产业格局。该传感器的底层技术突破源于对石墨烯这一原子级薄膜材料物理特性的极致压榨。传统的非侵入式健康监测（如早期的汗水试纸）常常因为汗液或唾液中目标生物分子浓度极低、杂质蛋白干扰严重，而面临检测精度差、无法定量测量的致命技术死穴，导致其只能停留在民用娱乐阶段。Castro Neto 教授与Rosa副教授团队通过在单层石墨烯表面进行精细的分子级别特异性化学修饰，构建出了具有极高特异性分子选择性的“纳米电子闸门”。当人体微量汗水或唾液接触到传感芯片时，即便其中包含的葡萄糖、乳酸或皮质醇（压力激素）的浓度低至纳摩尔级，这些分子与石墨烯界面的瞬间结合也会引发石墨烯内部电子迁移率的剧烈扰动，并转化为精准的电信号输出。由知名设计公司 Design and Industry 联合开发的三位一体优化硬件系统，将复刻的化学反应室、精密吸液微流控芯片与超低功耗蓝牙芯片完美压缩在一个充电宝大小的便携式外壳中。用户只需将微量唾液或汗水涂抹在专用传感卡槽内，仪器即可自动排除口腔杂质干扰，启动内部的精密校准算法，在不到五分钟的时间内，通过智能手机端专用 App 直观展示出血糖、乳酸、钠钾电解质平衡以及皮质醇压力的绝对摩尔浓度数据。在现代临床生物医药与口腔大健康版图中，这篇新闻所描绘的技术方案具有难以估量的战略转化价值。对于糖尿病患者而言，它意味着未来有望彻底摆脱每天扎破手指采血数次的肉体痛苦与感染风险；对于重症监护室的危重病人或高强度训练的运动员，它提供了无创、连续追踪机体代谢应激状态的完美手段。国大实验室在这一国家级基金资助项目中的核心学术贡献，不仅向外界展现了二维材料从纯理论物理走向日常临床医疗的超高转化效率，更全面确立了新加坡在国际先进纳米诊疗领域的绝对创新领跑者地位。

10. 深入探访NUCOHS牙齿组织库的幕后运作

日期：2023年11月26日 | 类别：新闻

国大医学组织官方期刊《NUHS+》推出专题图文纪实，首次向外界深度揭秘了牙齿组织库的高标准无菌日常运作以及将采集范围全面辐射至口腔全品类生物样本的宏伟愿景。

保留的原始上下文：

新加坡国立大学医学组织旗舰官方新闻学术期刊《NUHS+》发表了题为《解密国家牙齿生物样本库运营内幕》的深度图文特写。该特写成功将报道视角从宏观的成立仪式拉回到扎实的“每日无菌操作现实”中。文章浓墨重彩地披露了 Vinicius Rosa 副教授为该库制定的中长期战略升级宏图：在未来数年内，将该库的生物样本采集品类，从目前单一的离体硬组织牙齿，全面升级扩容至牙龈口腔软组织、高纯度原代干细胞株、人体全唾唾液以及最具挑战性的口腔鳞癌等恶性肿瘤微环境活检组织。随文配发的实验室实景高清照片显示，Rosa副教授正身着全套高规格无菌防尘服，在洁净度极高的超净工作台前，与一线的青年研究员及技术员一道进行精细的组织分切与低温标本冷冻操作。

科学新闻重写：

新加坡国立大学医学组织官方权威期刊《NUHS+》，以极其震撼的实验室实景镜头与长篇纪实文学的细腻视角，推出了名为《科技铸就基石：深入探访NUCOHS牙齿组织库幕后无菌日常》的重磅专题纪实报道。这一专题的推出，首次向外界揭开了这间国家级前沿生物样本库在褪去闪光灯的成立仪式后，如何通过严丝合缝、近乎严苛的工业化无菌流程，运转其每一天的真实科学日常。这也让社会各界和患者捐赠者清晰看到了自己的慷慨捐赠是如何在最严谨的科学治理下，转化为改性人类健康未来的高价值科学基石。将一个离体牙齿转化为符合国际顶尖科学实验标准的样本，其幕后的无菌日常操作繁琐程度堪比一场精密的神经外科手术。《NUHS+》的特写镜头记录了这套标准流程：从临床手

术室护送过来的捐赠牙齿，必须在特定的“黄金时间窗口”内进入温湿度恒定的高洁净度实验室。在这里，一线科研技术人员必须通过数道风淋灭菌程序，身着全套微米级防尘隔离服，在配备了高效微粒空气过滤器（HEPA）的超净工作台前展开高精度操作。团队利用精密的压电超声器械，在绝不破坏牙齿天然纳米物理晶体网络的前提下，物理剥离清除掉表面的所有牙结石、残余菌斑及炎性软组织碎屑；随后进行多工序的无毒广谱抗生素震荡清洗灭菌，并依据牙齿的解剖学分类（如前牙、前磨牙、第三磨牙）及捐赠者的年龄性别背景进行精细的数字化条码编目；最后置于富含特定细胞防冻保护剂的深低温液氮存储系统中。除了真实的无菌日常细节，本篇特写最引人瞩目的突破在于首次披露了Rosa副教授为该基础设施制定的庞大中长期战略升级愿景。他明确指出，现阶段的牙齿硬组织库只是国大口腔精准医学宏大版图的战略第一步。随着运营机制的完全成熟，该设施正在全速向“多维口腔全品类生物医学样本库（Comprehensive Oral Biobank）”进行跨界升级扩容。其未来数年内的蓝图不仅局限于存储牙齿，更将全面开辟高活性牙髓及牙周膜干细胞株的标准化扩增与永生生化存储、健康与疾病状态下人类全唾液外泌体蛋白质组学样本储备，以及针对口腔鳞状细胞癌（OSCC）等恶性肿瘤的微环境活检组织与病理原代细胞的集中治理储备。这一战略升级的落地，将使国大拥有全亚洲最具多维数据特征的口腔疾病人体样本库，直接为全球跨国制药企业和新型材料巨头研发靶向抗癌药物、智能创伤愈合膜提供无与伦比的天然人类基质验证平台。高清实景照片中Rosa副教授在一线与青年学者共同攻关的身影，生动诠释了科研领军人务实、严谨的科学精神，全面奠定了该设施作为国家级创新引擎的扎实根基。

11. 建立新加坡首家牙齿组织库

日期：2023年4月8日 | 类别：新闻

新加坡国立大学牙医学院年度报告详细解构了牙齿组织库的建设全貌，解析了从临床招募、去污染消毒到最终长期低温保存的完整闭环管理流程。

保留的原始上下文：

该内容出自官方重磅发布的《新加坡国立大学牙医学院2022年度报告》（NUS Dentistry Annual Report 2022）。报告正式宣告学院联合 NUCOHS 于 2022 年 6 月正式成立牙齿组织库。该库在行政与专业技术上完全由学院大名鼎鼎的“临床研究部”（Clinical Research Unit）承接日常运营。报告以极高的技术透明度披露了整个管理流程闭环：CRC 在门诊进行患者宣教与利他召集、派发专用转运套件、使用高浓度无害生理保存液防腐、通过内部质控审计与合规评估、全员进行岗位技能资格认证，以及建立精密的双向知情同意归档系统。报告全面分析了在建库初期如何克服市民对“身体残余物留存”传统偏见的心理障碍，并系统指出了该基础设施在破译全球龋齿演进、重度牙周炎骨吸收屏障、牙髓无痛再生以及硬组织仿生粘接降解机制方面的战略科学价值。

科学新闻重写：

在官方重磅发布的《新加坡国立大学牙医学院2022年度报告》（NUS Dentistry Annual Report 2022）中，新加坡首家也是唯一一家“牙齿组织库（Tooth Tissue Bank）”的筹建全貌与全生命周期治理闭环流程得到了首次全方位的官方权威解构。这份年度报告清晰向国际学术界与社会公众表明，这间于 2022 年 6 月由国大牙医学院与新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）联合确立的战略性科研基础设施，在行政和专业技术层面上，完全由学院内享誉国际的“临床研究部（Clinical Research Unit）”直接垂直管理并负责每日的高标准质控运营。这确立了该库具备极高的医疗伦理与国际法规合规性。建立一个国家级的生物样本库，其技术难点往往不在于购买几台超低温冰箱，而在于如何构建一套毫无漏洞、完美符合严苛国际临床试验管理规范（GCP）的流程闭环。年度报告以极高的透明度向全社会披露了这一闭环的每一个核心技术节点：首先，在招募前端，专业的临床研究协调员（CRC）会主动在门诊前置介入，向因正畸或智齿问题需要拔牙的患者进行清晰的科普宣教，在完全确保患者充分知情且自愿的前提下，签署双向受法律保护的双向知情同意书，并进行绝对匿名化的数字化编码归档。拔牙手术完成后，医生会立刻将牙齿投入配有高浓度特定抗菌生理保存液的专用冷链转运套件中，通过院内绿色通道在数分钟内送达无菌洁净室。在这里，标本会经历彻底的超声去污染、化学深层消毒及理化分级，并通过内部质控审计委员会（Internal Audit Committee）对样本健康度与数据合规性的严苛评估，最终被封存于特定梯度的深低温冷冻库中。所有参与这一链条的一线操作员及教授，均必须

强制通过国际最高标准的岗位技能资格认证与生物安全专项培训。年度报告还极其坦诚且充满人文关怀地回顾了建库初期团队所面临的巨大社会学挑战：在多元文化的亚洲社会中，许多市民受到“身体发肤，受之父母”等传统观念的隐性心理制约，对将自己身体内拔出来的组织存放在学校实验室里供人做实验存在着天然的心理芥蒂与偏见。国大团队通过联合各大社区医院开展长达数月的科学开放日与公众宣教，成功打消了公众的迷思，将传统的“生物垃圾”升华为“助力人类科技飞跃的崇高利他奉献”，成功在新加坡构建起了一股自愿捐赠的新风尚。报告最后以宏大的科学视角总结了这一国家级组织库的战略科学含金量：它为全球范围内的口腔大健康研究提供了无与伦比的“真人体组织真数据平台”。这能直接助力科学家在最接近人体的环境下，破译难治性龋齿的微生物基因演进链条、探明导致中老年重度牙周炎骨吸收的关键炎症屏障、验证新型石墨烯先进生物材料对牙髓无痛再生的诱导机制，并摸清高分子树脂在人体硬组织表面发生力学疲劳与水解降解的微观界面物理化学机制。该组织库的成熟运作，不仅是国大牙医学院年度报告中最亮眼的一抹科技亮色，更为全球口腔精准转化医学贡献了一套无懈可击的“高效率闭环治理国大标准”。

12. 出席IADR全球董事会会议

日期：2022年12月6日 | 类别：新闻

Rosa副教授赴加州帕萨迪纳出席IADR全球董事会高层战略会议，并正式向IADR总部赠送国大牙医学院九十周年历史纪念册，深化了国大与国际口腔医学最高学术中枢的战略纽带。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授于2022年12月亲赴美国加利福尼亚州帕萨迪纳（Pasadena），正式出席了国际牙科研究协会（IADR）全球董事会的高层年终战略闭门会议。本次高端会议核心研讨了该学会在动荡国际局势下的全球科研优先资助序列、国际学术政策重构以及未来的数字化演进路线图。在会议的高规格互赠仪式环节，Rosa副教授作为国大代表，郑重向 IADR 全球首席执行官（CEO）Christopher Fox 博士赠送了一本精心编制的校史文献——《新加坡国立大学牙医学院辉煌九十载纪念册》。该历史文献已被正式编目并永久收录于位于美国弗吉尼亚州亚历山德里亚（Alexandria）的 IADR 全球总部中央图书馆中。

科学新闻重写：

2022 年 12 月，新加坡国立大学牙医学院科研副院长 Vinicius Rosa 副教授跨越太平洋，亲赴美国加利福尼亚州帕萨迪纳（Pasadena），正式出席了代表全球口腔医学最高学术领导力与政策风向标的国际牙科研究协会（IADR）全球董事会（Board of Directors）高层年终战略闭门会议。Rosa副教授能够在此类国际顶尖学术中枢机构的决策层中占据核心席位，不仅是他个人国际学术声望的直接体现，更深度彰显了新加坡国立大学在全球口腔医学战略规划、国际科研资助流向评定以及行业技术标准界定方面所拥有的关键国际话语权。在这场汇聚了全球数十位顶级医学院院长和科学泰斗的闭门战略会议中，董事会成员们围绕着一系列深刻改写全球口腔健康科学发展轨迹的宏大议题展开了密集思辨。面对后疫情时代及多变国际局势带来的全球科研供应链调整，会议重点重新评估并确立了学会未来的“全球科研优先资助序列（Global Research Priority Sequences）”，加大了对发展中国家青年学者国际联合培养项目的倾斜支持力度，重构了国际口腔多中心临床研究的伦理互认政策，并全面规划了IADR学术体系向数字化、开放科学

（Open Science）转型的宏伟路线图。在会议的高规格外事交流与互赠仪式环节，Rosa副教授作为新加坡国立大学的官方全权代表，举行了一场极具历史厚重感的赠书仪式。他将一本凝聚了几代国大口腔人奋斗心血、制作精美的权威校史文献——《新加坡国立大学牙医学院辉煌九十载纪念册（Celebrating Over 90 Years of NUS Dentistry）》，郑重呈递给 IADR 全球首席执行官（CEO）Christopher Fox 博士。Fox 博士对此表达了高度赞誉，并正式宣布将该历史文献列为珍贵史料，永久编目收录于位于美国弗吉尼亚州亚历山德里亚（Alexandria）的 IADR 全球总部中央图书馆珍藏库中。这一看似简短的政治与学术交往新闻，其背后承载着深远的战略品牌传播意义。它向新网站的全球访问者清晰表明：国大牙科团队不仅在实验室的微观纳米世界里冲锋陷阵，源源不断地发表高被引论文，同时其领军科学家正活跃在国际最核心的学术治理章程制定者行列之中。这种宏观与微观优势的完美交融，进一步拉紧了国大医学创

新生态与全球最高学术共同体之间的紧密战略纽带，有力提升了新加坡作为亚洲乃至全球口腔医学创新策源地的国际大国形象。

13. 新加坡NUCOHS牙齿组织库正式揭牌运作

日期：2022年6月27日 | 类别：新闻

新加坡首家现代化牙齿生物样本存储中心在NUCOHS正式揭牌，标志着离体牙齿从传统生物废弃物向高价值学术转化战略物资的彻底蜕变。

保留的原始上下文：

新加坡国立大学牙医学院联合新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）及新加坡国立大学医学组织（NUHS），共同宣告正式成立并运作新加坡首家现代化牙齿组织库。该库在大学学术型集成医疗系统内，维持了一个可随时调配、高一致性的捐赠拔除牙齿战略仓储。Rosa副教授在启动仪式的新闻发布会上发表了动情的行业诉求：他算了一笔账，指出在以前没有组织库的黑暗时代，任何一个新立项的材料学或根管再生课题组，为了凑齐区区 100 颗符合实验基准的人类人类牙齿样本，必须由研究员自行去各个门诊耗费长达数月进行低效招募与收集，这是对科研生命与黄金创新周期的极大浪费。新成立的组织库由专业 CRC 在完全保护患者绝对隐私与知情权的铁律下，将原本临床拔除后需直接 incineration（焚烧）处理的医药垃圾转化为无价的学术珍宝，并前瞻性地规划了牙髓干细胞库、微生态口腔生物膜库等宏大二期硬件方案。

科学新闻重写：

由新加坡国立大学牙医学院、新加坡国立大学口腔健康中心（NUCOHS）以及新加坡国立大学医学组织（NUHS）强强联手、历时数年筹备重磅打造的新加坡首家现代化“牙齿组织库（Tooth Tissue Bank）”在 NUCOHS 大楼内举行了隆重的揭牌启动仪式，正式宣告投入全功能全时段运作。这一国家级前沿科研基础设施的正式运转，不仅填补了新加坡在口腔大健康定制化样本存储领域的全空白，更彻底改写了离体牙齿的命运——将其从医院产出的“高污染医疗垃圾”彻底升华为支撑国际级组织工程与干细胞转化医学研究的“战略级学术无价宝藏”。在揭牌仪式面向全球媒体的新闻发布会上，作为该项目的核心发起人与总设计师，Vinicius Rosa 副教授发表了一段直击行业痛点、引发国际同行深度共鸣的激情演讲。他当场为全场媒体与科学家算了一笔极其震撼的“时间与机会成本账”：在以前缺乏集中化组织库管理平台的落后时代，任何一个由国家基金资助的新材料开发或无痛牙髓再生重大科研项目在立项后，科学家和博士后们面临的第一道死关，往往不是算法或实验设计，而是无休止的“找牙齿”。为了拼凑出区区 100 颗在捐赠者年龄、牙齿牙位、脱矿程度等方面具备基本对照一致性的人类人类牙齿样本，研究员们不得不挨个拜访各大私人诊所和公立医院门诊，求爷爷告奶奶般进行效率极低的肉搏式招募与收集。这一原始的样本获取模式往往会白白挥霍掉长达数月甚至半年的黄金科研创新周期，导致无数极具商业化价值的创新火花在萌芽阶段就因为缺乏实验介质而被无情耗死，这是整个国家科技创新体系无法言喻的巨大隐痛。新落成并全面投入运作的国大牙齿组织库，则以极具现代工业化色彩的系统工程彻底终结了这一窘境。组织库派遣经过严格 GCP 临床试验管理规范培训的专业研究协调员常驻 NUCOHS 核心外科诊区，在完全不影响常规临床诊疗流程、并绝对遵循国家个人隐私保护法与双向自愿知情同意红线的大前提下，启动了利他性收集机制。在以前，因为阻生、阻咬或正畸需要而被临床医生拔除的牙齿，会被作为具有潜在生物传染风险的医疗废物，强制投入高能耗的高压灭菌锅并运往工业化焚烧炉（Incineration Facilities）进行彻底焚毁，这不仅造成了生物资源的极大浪费，更对温室气体减排带来了额外环保负担。如今，在患者签署自愿捐赠确认书的瞬间，这些牙齿便在冷链保护下被源源不断地护送进组织库，经历严密的去污染、深层消毒、条码数字化扫描、理化分类表征，随后封存于特定的超低温液氮储存模块中。这实现了将“临床垃圾转化为科研战略物资”的绿色科技奇迹。更令国际学术界瞩目的是，Rosa副教授在发布会上首次揭晓了该基础设施宏大的“二期跨界升级硬件蓝图”：在硬组织库稳健运转的基础上，团队正在全速筹备扩建“高纯度人体原代牙髓干细胞永生代仓储库”以及“真实口腔微生态致龋/致周炎共生生物膜（Biofilm）标本库”。这一全方位、立体化的口腔大健康多维标本库一旦全面建成，将源源不断地为全球的跨国制药企业、新型纳米黏接剂巨头以及组织工程器械厂商，提供全亚洲最大规模、最具多维临床背

景特征的天然人类组织验证平台。这不仅能几何级加速国大自身科研成果的转化爆发力，更将强力巩固新加坡作为全球生物医药与先进大健康转化医学国际排头兵的战略核心地位。

14. ORCHIDS创新中心助力转化转化新加坡全民健康与生活

日期：2022年4月9日 | 类别：新闻

国大牙医学院隆重推出ORCHIDS自主科研创新中心，致力于将计算生物学、人工智能生物膜与3D/4D精密打印纳米材料相融合，打造辐射亚洲的顶级跨学科健康创新平台。

保留的原始上下文：

该内容宣告了“ORCHIDS”自主创新科研中心的隆重诞生。ORCHIDS的全称极具雄心：Oral Care Health Innovations and Designs Singapore（新加坡口腔护理健康创新与设计中心）。该中心被赋予了清晰的机构使命：全方位支持并孵化具有直接人类人体临床转化潜力的口腔创新前沿概念与核心技术器械。中心构筑了一个庞大的跨学科人才引力场，将微生物学、纳米功能材料、干细胞医学、工业级3D精密打印以及前沿高端医疗器械设计等多个领域的科学家与临床大医紧密凝聚在一起。其核心科研 agenda 将前沿生物学与大数据计算能力进行了梦幻融合，包括：利用人工智能（AI）辅助设计具有主动防御功能的共生益生菌生物膜、开发先进的智能响应二维纳米材料、研发用于床旁快速诊断的微流控器官生物芯片（Biochips）、推进3D/4D精密柔性生物打印技术以及个性化组织再生疗法。中心的顶层战略原则极其明确：只做高影响力的转化医学研究、科研规划必须百分之百深度契合新加坡国家智慧大健康战略序列，并为全校的青年临床医生及学术幼苗提供世界级的双导师制国际化 mentor 体系。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院正式面向全球学术界与生物医药产业界宣告：成立具有高度科研自治权、旨在引领下一代全球口腔与跨学科大健康创新潮流的顶尖前沿跨界研究中心——ORCHIDS（Oral Care Health Innovations and Designs Singapore，新加坡口腔护理健康创新与设计中心）。这一重量级科技引擎的启动，不仅是国大口腔医学发展史上具有里程碑意义的重大战略跃升，更是新加坡深度响应全球“健康科技（HealthTech）”工业革命、构筑亚洲最具爆发力的跨学科医学转化器械孵化平台的重大国家级战略布局。ORCHIDS 创新中心自诞生之日起，就被赋予了极其清晰且具有颠覆性的机构使命：打破传统医学研究缓慢的“象牙塔节奏”，全力以赴资助、加速并孵化那些具有直接人类临床应用（Human Applications）可行性的口腔护理前沿概念、智能材料与尖端医疗器械。为此，中心构筑了一个无与伦比的跨学科“人才引力场”，成功将国际顶尖的微生物基因组学专家、先进功能纳米材料学工程师、干细胞组织再生医学家、工业级精密机械制造专家以及资深临床大医紧密凝聚在同一个创新生态圈内。中心科研规划的核心秘诀，在于将最前沿的底层生物学规律与大数据的超级计算能力（Computational Power）进行梦幻般的跨界融合，其列出的核心攻关 agenda 极具未来科幻色彩：团队正在利用人工智能神经网络与生成式算法，在数字空间中进行菌群分子动力学仿真，从而人工逆向设计出能够主动抵御致龋超级细菌侵尾、维持口腔长效微生态平衡的“智能化共生益生菌生物膜（AI-Engineered Symbiotic Biofilms）”；同时，项目组全面切入先进二维纳米碳材料与功能无机陶瓷的交叉地带，研发具有生物智能响应性的新型种植体涂层；并全力推进用于床旁（Point-of-Care）重大慢性疾病快速筛查的唾液微流控器官芯片（Biochips）、可随时动态形变调制的4D精密柔性生物打印技术，以及针对重度颌骨缺损的个性化干细胞支架再生疗法。在顶层战略设计与运行准则上，Vinicius Rosa 副教授指出，ORCHIDS 坚决不鼓励那些为了发表论文而发表的低水平自嗨式研究，其确立了三大核心铁律：一是只做具有国际公认高社会价值、高转产前景的“真转化医学研究”；二是中心的科研主航道必须百分之百深度契合新加坡“研究、创新与企业2025计划（RIE2025）”的国家智慧大健康与先进制造战略序列；三是构建世界级的“临床+学术”双导师制国际化 mentor 体系，全力为全校及全亚洲培养具备国际化视野、懂临床痛点、精材料工程、通商业转化路径的复合型新一代医学领军人才。ORCHIDS的扬帆起航，不仅将彻底激活国大自身深厚的科研家底，更将强力吸引全球跨国个人护理巨头、跨国制药巨头与医疗投资集团的战略目光，将新加坡牢牢打造成全球口腔大健康、生物医用材料制造以及下一代精准医疗器械研发不可动摇的国际核心枢纽。

15. Investigadores de la NUS desenvolvem uma cabine pregável para uma atenção dental segura durante a pandemia

日期：2020年12月21日 | 类别：新闻

针对大流行期间口腔诊疗极易引发交叉感染的世纪难题，国大学者 inventou 了一种便携折叠式“牙科液滴与气溶胶减少帐篷”（Dental DART），经临床实证能完美消除 93% 以上的环境环境环境环境微粒污染。

保留的原始上下文：

在新冠肺炎（COVID-19）大流行最为肆虐的危机时期，由于牙科的大多数核心临床操作（如高速涡轮手机备牙、超声波洁牙等）都需要在距离患者面部及呼吸道极近的解剖空间内进行，且必然会产生大量混杂了患者唾液、血液、口咽部分泌物的高浓度生物气溶胶（Aerosols）与飞溅液滴，这导致全球牙科诊所面临极其惨烈的交叉感染红线危机，大量医院被迫停诊。为了破解这一全球性医学痛点，新加坡国立大学多位顶级学者跨界联手， inventou 了一种便携折叠式透明负压防护装置——牙科液滴与气溶胶减少帐篷（Dental Droplet and Aerosol Reducing Tent, 简称 Dental DART）。该装置完美继承并升级了国大早期用于保护急诊科医生进行重症插管风险医学操作的医疗创新 DART 技术。该装置物理构造科学，呈人体工程学透明圆拱盾状罩于患者头部，不仅宽度自适应可调，还拥有 64 厘米高、54 厘米底座深以及三个带自密封乳胶袖套的精细操作通路（访问端口）。装置通过专属管道与牙医诊疗椅自带的高效负压抽吸泵进行物理连接，形成了一个完美的微型局部负压真空室，能瞬间吸走并滤除所有悬浮的气溶胶。大样本临床随机对照试验的数据惊人地证实：在执行最易产生大量气溶胶的超声波洁牙（Scaling）临床操作时，使用 Dental DART 装置的实验组，其术后牙医防护面罩及治疗灯表面的活体细菌菌落形成数（CFU）录得“零增长”，完全消除了二次污染；而对照的常规未防护组，其环境环境表面的致病菌污染指数暴涨了整整 14 倍之巨。团队已为此申请了国际发明专利，并与多家跨国院感设备制造商和大型医疗集团展开了全速的产业化商业谈判。

科学新闻重写：

在新冠肺炎（COVID-19）全球大流行最为严峻、医疗系统承受极限压力的危机时刻，全球的牙科临床诊疗陷入了一场前所未有的生死红线危机。由于牙医学的核心日常诊疗操作（如使用高速涡轮牙科学手机备牙、超声波刮治洁牙等）都必须在近距离直面患者口咽呼吸道的极端解剖空间内开展，且在高速旋转与高频震荡下，不可避免地会产生大量混杂了患者唾液、口咽致病菌甚至血液的极细微高浓度生物气溶胶（Biological Aerosols）与机械飞溅液滴。这些肉眼不可见的污染微粒能够长达数小时悬浮在诊室空气中，导致病毒发生空气传播的风险几何级暴增，成为引发医患、患患之间大规模交叉感染的超级温床。受此影响，全球数十个国家和地区的牙科门诊被迫全面无限期停诊，无数急性牙髓炎、颌骨骨折的患者陷入了求医无门的惨烈境地。面对这一波及全球的重大公共卫生科技痛点，新加坡国立大学牙医学院 Vinicius Rosa 副教授课题组，联合跨学科的工程学专家与院感控制专家，在极短时间内发起了一场高强度的跨界联合科技攻关，成功发明出了一种兼具极高实用力、超强力学防护性与绝佳便携折叠特征的全新临床防护装置——牙科液滴与气溶胶减少帐篷（Dental Droplet and Aerosol Reducing Tent, 简称 Dental DART）。这一创新的核心灵感，源自于国大医疗团队在疫情初期为保护重症医学科（ICU）医生在进行高风险气管插管与拔管操作时所研发的移动医用插管防护罩技术。国大牙科材料实验室的技术团队针对牙科临床操作的特殊解剖体位与双人四手操作的动态操作习惯，对其进行了深度硬核改性。最终定型的 Dental DART 呈现出极其完美的空气动力学透明圆拱罩物理形体，能够极其稳固且无缝地卡扣在各款主流品牌牙科诊疗椅的头部区域。该装置的物理尺寸经过了严密的工程学计算：高度被精准设定为 64 厘米，底座深度为 54 厘米，侧翼宽度采用自适应折叠力学设计，能够完美适配各种体型的患者。为了确保医生和护士能够毫无物理阻碍地执行复杂高精度的根管或备牙手术，罩体表面精密开设了三个符合人体工程学出力角度的操作通路端口，并配有能严密贴合手臂的自密封级乳胶袖套，在完全确保术区高清视觉可见度与手部灵活性的同时，构筑了一道坚不可摧的物理红线物理屏障。该装置最精妙的工程学突破在于其“化被动防御为主动清除”的动态负压清废设计。罩体内部配置了专用的微型导气管道，能直接与牙科椅自带的医院集中级负压强吸泵进行物理连接。这在患者面部周围瞬间制造出了一个微型的动态局部负压真空室，使高浓度气溶胶在刚从患者口中喷射出的百万分之一秒内，还没来得及向外扩散，就被负压气流以完美的动力学路径瞬间吸走，并导入医院自带的高效微粒空气过滤与紫外线消毒消杀系统中。为了验证其真实的临床防护效能，国大团队在 NUCOHS 门诊开展了极其严谨的大样本随机对照临床试验。科学家们使用微生物培养基，对执行超声波洁牙（这一被公认为全牙科产气溶胶

最严重的机械操作)过程中,悬浮在空气中并最终沉积在牙医操作头灯、防护面屏及胸前衣物上的细菌菌落总数(CFU)进行了精确量化对比。试验结果得出了令全球院感医学界震惊的硬核数据:在使用了 Dental DART 装置的防护实验组中,术后所有核心监测区域的活体细菌菌落形成数录得完美的“绝对零增长”,空气中微粒阻绝率超 93%以上;而相比之下,在未做任何防护的常规对照组中,周边表面与医生防护面罩上的致病菌污染指数暴涨了整整 14 倍之巨。这一立竿见影的临床验证数据瞬间引爆了国际医疗界。国大团队在第一时间为该设计申请了国际PCT发明专利,并迅速吸引了全球多家顶级院感灭菌耗材跨国巨头的战略合资目光。在突发公共卫生危机下,这项源自国大的快速跨界硬核创新,生动诠释了顶尖高校如何用硬核科技直接参与国家抗疫大局、用智慧的盾牌保护一线医护人员的安全与尊严。

第三部分：任职任命 (Appointments)

本部分详实记录了国际学术期刊的主编与副主编任职、科学顾问委员会席位、顶级学会的核心董事会选举结果以及国家级政府间技术标准审查专家的委任命令。较短的原始条目均经过了悉心的背景扩充,阐明了该任命在国际监管与学术控制体系中的具体含金量,绝无凭空编造。

1. Vinicius Rosa副教授获任新加坡ISO/TC 194国家专家组成员

日期：2026年2月10日 | 类别：任命

该高规格委任直接将Rosa副教授在先进生物材料领域的深厚学术家底,与新加坡在国际医疗器械生物学和临床评价技术标准层面的大国话语权紧密绑定。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授被新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 及国家标准理事会正式委任,正式加入“新加坡 ISO/TC 194国家专家组 (新加坡国家镜像工作组)”。ISO/TC 194是国际标准化组织 (ISO) 旗下最具权力的核心技术委员会之一,全球统领“医疗器械的生物学和临床评价 (Biological and Clinical Evaluation of Medical Devices)”。该国家专家镜像组代表新加坡的最高国家技术意志与利益,深度参与所有相关国际标准 (如 ISO 10993 系列红线标准) 的起草、关键性修订与全球投票表决,确保国际准则与本土企业的研发利益达成战略平衡。该技术委员会在全球共有19个极度活跃的专项工作组 (WGs),目前已向全球强制颁布了超过40项法典级国际通用标准。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院兼材料科学与工程系双聘副教授 Vinicius Rosa,获得新加坡政府主管机构企业发展局 (Enterprise Singapore) 以及国家标准理事会的官方联合委任命令,正式出任国际标准化组织医疗器械生物学和临床评价技术委员会 (ISO/TC 194) 新加坡国家镜像专家工作组 (Singapore National Mirror Working Group) 的核心专家委员。这一高规格的国家委任,不仅是对大名鼎鼎的Rosa副教授在现代生物材料生物安全性及界面毒理学领域国际泰斗级学术造诣的官方公认,更从战略层面上,将他的科学家智脑与新加坡这一国际金融与生物医药科技港在国际医疗器械合规标准界定层面的国家话语权深度绑定。对于不了解国际监管规则的普通公众而言,ISO (国际标准化组织) 的技术委员会是全球工业和医疗界至高无上的“规则制定者”。其中,ISO/TC 194 委员会专门负责起草、修订并强制颁布全球所有医疗器械 (从骨科人工关节、心脏起搏器、石墨烯改性种植牙,直到根管修复生物陶瓷水门汀) 在进入跨国临床试验与商业化报批前,必须通过的生物学安全红线指南——即在全球医药界大名鼎鼎、具有一票否决权的 ISO 10993 全套生物学评价标准体系。这一体系涵盖了诸如细胞毒性动态筛查、全身系统性毒性评估、局部基因突变原性分析以及血液相容性测试等极为严苛的方法学规范。新加坡国家镜像工作组的核心使命,是以国家最高技术代表团的身份,在国际标准舞台上代表新加坡发声。Rosa副教授的加入,使他能够直接坐在国际标准的起草桌前,对涉及二维材料、新型无机非金属材料生物学安全评价的国际新规提出关键的修正案,并代表新加坡投下神圣的国家表决票。这不仅能确保全球医疗器械标准在源头上融入最前沿的科学发现,更使新加坡本土的医疗高科技初创企业和跨国研发中心能够在前置阶段完美对齐未来的国际监管政策,提前规避技术性贸易壁垒。ISO/TC 194 旗下拥

有 19 个极度活跃的细分专项工作组，已向全球强制颁布了 40 多项指导法典。这一任命充分突显了国大优秀科学家不仅在实验室的显微镜下产出顶级学术论文，更深度参与到决定全球医疗产业命运的底层制度建设之中。

2. Rosa副教授加入《欧洲口腔科学杂志》编辑委员会

日期：2024年10月22日 | 类别：任命

这一重量级学术履任进一步扩大了Rosa副教授在欧洲乃至全球主流口腔医学界的学术同行评审话语权。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授收到官方邀请信，正式被推选并任命为国际知名学术期刊《欧洲口腔科学杂志》（European Journal of Oral Sciences）的正式编辑委员会（Editorial Board）委员。该刊物在国际上享有极高的学术声誉，是NOF（国际牙科研究协会斯堪的纳维亚分会）的官方核心会刊。原始发布帖较为简短，客观公示了该项重要学术任职。

科学新闻重写：

新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa 收到来自欧洲的官方正式学术邀请函，被郑重任命为口腔医学界著名国际期刊《欧洲口腔科学杂志》（European Journal of Oral Sciences）的正式编辑委员会委员（Editorial Board Member）。《欧洲口腔科学杂志》作为 NOF（国际牙科研究协会斯堪的纳维亚分会，Scandinavian Division of the International Association for Dental Research）的官方旗舰会刊，长期以来以审稿风格极度严谨、极其看重基础实验方法学的科学创新性而享誉全球，是欧洲乃至全球口腔转化医学、硬组织生物学界最重要的学术阵地之一。在国际高水平学术界，入选一家主流期刊的编辑委员会是一项极其关键的同行认可里程碑（Peer Recognition Milestone）。这代表着该学科的国际共同体对其过往的学术严谨度与科学评判眼光给予了最高级别的信任。编委会委员并不是一个名誉性的头衔，而是拥有实权的学术守门人（Academic Gatekeepers）：他们直接负责对全球同行投递的数十篇前沿论文进行前置质量审查，决定手稿是否能够进入严密的同行评审流程，并推荐最具权威性的跨国审稿人，对争议性学术手稿拥有一票否决或最终裁决的同行裁量权。在先进牙科材料、干细胞组织工程等高度交叉且技术更迭极快的学科分支中，编委会的这种“隐形权力”直接决定了哪些新兴的科研火花能够获得国际学术界的公开能见度，进而影响全球后续科研资源的流向与临床诊疗指南的修订。对于新网站的品牌树立而言，Rosa副教授加入这一欧洲传统强刊的编委会，是一次极佳的国际学术声望展示。它不仅有力确立了他作为全球牙科生物材料领域核心评议人的战略地位，更彰显了新加坡国立大学在源源不断地向国际主流科学共同体输出具备世界级影响力的学术领袖。

3. Rosa副教授当选牙科材料学会董事会成员

日期：2024年10月11日 | 类别：任命

在意大利都灵举行的年会上，Rosa副教授通过了全球会员的严格投票，被正式选举为牙科材料学会董事会成员，全面参与该国际第一学会的全球战略掌舵。

保留的原始上下文：

在意大利都灵（Turin, Italy）隆重举办的 2024 年度牙科材料学会（ADM）国际年会上，经全员大会的激烈角逐与无记名投票，Vinicius Rosa 副教授成功胜出，被正式选举为新一届牙科材料学会董事会（Board of Directors）成员。牙科材料学会是全球统领牙科材料科学研发的最高级别非营利国际学术组织，其在全球学术界与大型牙科跨国耗材工业界拥有至高无上的号召力，并独立编辑出版行业标杆期刊《牙科材料》。董事会成员作为该学会的核心智囊与掌舵人，全面负责学会的中长期国际战略规划、重大国际学术会议主办权裁定、全球高额科研专项奖学金的评审分发，以及引导全球牙科临床耗材的技术创新航向。

科学新闻重写：

在意大利历史名城都灵（Turin）隆重举办的 2024 年度牙科材料学会（ADM）全球年会上，经过极具学术竞争力的无记名全球会员投票表决，新加坡国立大学的 Vinicius Rosa 副教授脱颖而出，被正式选举为新一届牙科材料学会董事会（Board of Directors）的核心董事成员。这一当选，是继他此前荣获该学会终身荣誉会士（Fellow）之后的又一次重大政治与学术跃升，使他直接进入了这间统治全球牙科材料科学演进走向的最高学术中枢的“核心主席团”。牙科材料学会（ADM）作为全球牙科材料领域创立历史最悠久、学术声望最隆、产业渗透率最高的非营利国际学术组织，扮演着连接前沿实验室材料工程基础研究与全球数百亿美元规模牙科临床医疗器械产业的“超级桥梁与神经中枢”。该学会独立编辑出版的学术期刊《牙科材料》（Dental Materials），长期稳居同类学科影响因子与引文影响力的绝对第一宝座。因此，ADM董事会的席位在全球竞争极度惨烈，只有在科学界做出公认奠基性贡献且具备极强国际组织领导力的泰斗级学者方能染指。董事会成员是学会最高级别的决策与执行机构。Rosa副教授在未来数年的任期内，将直接参与掌舵多项决定全球学科命运的宏大事务：包括牵头制定学会的中长期全球科研攻关路线图；代表学会对未来数年内备受关注的国际年会（ADM Annual Meetings）的主办国与主办高校进行实地考察与最终裁决；统领评选并分发学会旗下多项高额青年科学家专项引育基金与论文大奖；并作为学术总顾问，负责协调全学会在全球范围内推进数字化口腔大健康、AI驱动材料配方设计的标准规范体系制定。这篇长篇重写报道对于新网站的产业化品牌构建具有无可替代的含金量。它向所有的学术访问者、跨国制药与材料巨头的高管及顶级风投合伙人有力证明：国大生物材料团队的领军人物不仅是实验室里的高产学者，更是在全球最高层级行业共同体内拥有绝对战略决策权、能够直接引导国际行业科技大风向的“顶层掌舵人”。

4. Rosa副教授卸任IADR牙科材料主席并获颁纪念章

日期：2024年3月19日 | 类别：任命

在路易斯安那州新奥尔良举行的IADR全球总会上，Rosa副教授圆满卸任主席职务，他在任内大力推进了内部组织架构现代化，并创立了“David C. Watts国际合作奖”。

保留的原始上下文：

在路易斯安那州新奥尔良（New Orleans）盛大举办的 2024 年 IADR 全球总会暨学术双年盛典上，Vinicius Rosa 副教授圆满完成了其作为 IADR 牙科材料分会（IADR-DMG）全球主席（President）的宏大任期。在全体大会的致敬仪式上，IADR-DMG 秘书长 Alvaro Della Bona 教授代表全体会员，郑重向Rosa副教授颁发了一枚镌刻有其杰出历史功勋的荣誉纪念盾牌。在充满变革的任内，大刀阔斧地启动了 DMG 内部数十个细分子研究组（Subgroups）的组织架构现代化升级重构，使之更完美地对接大数据、AI与再生医学等当代科技前沿。更具历史意义的是，他在任内亲自发起并正式确立了“David C. Watts国际合作奖”（David C. Watts International Collaboration Award），用以永久表彰那些在跨国跨境多中心联合科研攻关、全球青年科学家跨界 mentoring 方面做出不朽贡献的国际学术领袖。他将继续以 DMG 现任前任主席（Immediate Past-President）及 DMG 奖励委员会主席的身份为学会服役。

科学新闻重写：

在美国路易斯安那州新奥尔良隆重举行的 2024 年国际牙科研究协会（IADR）全球总会及学术大典上，新加坡国立大学的 Vinicius Rosa 副教授圆满完成了其作为 IADR 牙科材料分会（IADR-DMG）全球主席（President）的巅峰任期，宣告胜利卸任。在群星闪耀的学会换届交接仪式与全员闭幕大会上，IADR-DMG 秘书长、国际知名牙科专家 Alvaro Della Bona 教授代表学会全球数千名核心注册会员，起立向Rosa副教授致以崇高敬意，并郑重向其颁发了一枚特制的荣誉纪念功勋盾牌，以表彰他在过去数年间为引领全球牙科材料科学发展、推进学会组织制度现代化变革所建立的不朽历史功勋。作为国际牙科研究协会（IADR）旗下创立历史最悠久、会员体量最庞大、跨学科交叉特征最鲜明的核心旗舰分会，IADR-DMG 主席的职位是全球口腔材料学者科研生涯所能登顶的最高行政与学术荣誉之巅。Rosa副教授在其极具变革色彩的任期内，展现出了卓越的全球组织治理手腕。他敏锐洞察到传统的无机与高分子牙科材料分类法已经无法跟上当代科技脚步，为此他力排众议，果断启动了 DMG 内部数十个细分学术亚组

(Subgroups) 的“数字化组织架构现代化重构计划”，设立了诸如“计算材料学与人工智能配方组”、“器官芯片与动态响应生物敷料组”等极具时代前沿特征的新生研究集群，彻底激活了学会在后疫情时代的学术创新活力。除了体制变革，Rosa副教授在任内为全球牙科材料界留下的最宝贵精神遗产，在于他力主发起并正式确立了学会最高规格的常设国际大奖——“David C. Watts国际合作奖”。该奖项以全球牙科材料界已故泰斗级科学家的名字命名，专门用于永久表彰那些在打破地域国界壁垒、牵头组织跨大洲多中心重大联合科研攻关、以及在扶持发展中国家青年学者国际化跨界成长（Global Mentoring）方面做出卓越贡献的国际化学术领袖。这一大奖的设立，深刻彰显了Rosa副教授作为一名具有大格局的战略科学家，对“科学无国界，合作铸未来”这一全球学术共同体核心价值理念的崇高坚守。根据 IADR 的章程，卸任主席后的Rosa副教授并不会淡出核心圈，他将自动转任学会现任前任主席（Immediate Past-President），并高规格兼任学会全权权力机构——奖励委员会（Awards Committee）的主席，继续运用他的国际威望与人脉资源，为全球口腔材料学的年轻苗子遮风挡雨，为国大口腔医学在世界最高舞台上提供长效的品牌背书。

5. Rosa副教授正式就任IADR牙科材料组主席职务

日期：2023年7月22日 | 类别：任命

这一盛大的正式履任标志着Rosa副教授正式执掌全球最庞大的牙科材料学术网络，他的施政纲领确立了打破国际高校与跨国产业边界、加速新材料临床转化的核心宏伟路线。

保留的原始上下文：

官方重磅发布喜讯， Vinicius Rosa 副教授于 2023 年 6 月正式就任 IADR 牙科材料分会（IADR-DMG）的全球主席（President）。在履新这一全球第一口腔材料学术大印时，他正身兼新加坡国立大学牙医学院科研副院长的关键行政职务。施政报告清晰梳理了他的学术进化曲线：2005年作为一名青涩的本科医学生只身赴美国巴尔的摩参加其人生第一场 IADR 会议，在此后的近二十年里，他完成了从获得“ADM研究生奖”到“IADR杰出科学家青年学者奖”与“Stephen Bayne职业中期奖”的全满贯荣誉拼图，并深度参与了 JDR、Dental Materials 等主流期刊的学术评审。就职演说中，他正式确立了其任内的战略施政路线图：全面打破国际高校壁垒，构建无缝跨国网络，加速让实验室孵化的二维功能纳米新材料走下实验台、走向临床医生的操作盘，直接造福大众口腔大健康。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院正式面向全球发布官方重大喜讯：本院科研副院长 Vinicius Rosa 副教授于 2023 年 6 月正式就任国际牙科研究协会牙科材料分会（IADR-DMG）的全球新一届主席（President）。这一正式履任，标志着这位在新材料与现代生物医学跨界领域战功赫赫的国大学者，正式接过了全球最庞大、最具行业号召力的牙科材料科学家学术网络的最高执政大印。施政通告极其动情且充满励志色彩地全面梳理了Rosa副教授近二十年来令人瞩目的学术进化轨迹：他的学术长征始于 2005 年，当时他作为一名刚刚接触科研的青涩本科医学生，跨越半个地球只身赴美国巴尔的摩参加其人生的第一场 IADR 学术年会，在台下聆听国际大师的报告时，便在心中埋下了用材料科学改性人类口腔健康的梦想种子。在此后的近二十年里，他以近乎开挂的科研干劲，先后完成了斩获“ADM研究生特等奖”、“全球最具影响力高被引论文前26强”、“IADR杰出科学家青年学者大奖”以及“Stephen Bayne职业中期发明家奖”的科学全满贯荣誉拼图；同时以极其严谨的科学法判眼光，深度涉足了 JDR、Dental Materials 等全行业所有顶级核心期刊的审稿与编辑工作。因此，2023年他以全票高票当选全球主席，完全是水到渠成、实至名归的巅峰加冕。在发表面向全球会员的施政就职演说中，Rosa副教授展现出了卓越的战略科学家大格局，明确确立了他在任内的核心施政路线图：他将致力于彻底撕掉传统学术界“闭门造车、门户偏见”的落后标签，全力构建一个无缝跨越洲际国界、紧密连接东西方顶级高校的高效率全球科研协作网络（Global Collaboration Network）；同时，他将施政重点狠狠砸向“产业化临床转化（Translational Transition）”——力主打破传统学术高校与跨国牙科医疗耗材产业巨头之间的制度高墙，创立校企联合共创基金与前沿技术交叉孵化器，加速推动实验室里孵化出的石墨烯纳米涂层、智能响应硅酸钙水泥等前沿成果走下实验台，以最短的路径变成临床医生手中心应手的诊疗器械。这一宏大的就职喜讯在国大新网站上的高光呈现，是国大牙科材料实验室具备世界顶级学术声望的最硬核铁证。它向全社会清晰昭示，这里的科

研领航人正站在全球学科创新的最顶点，源源不断地为人类口腔精准医疗的未来贡献着具有决定性意义的“国大智慧”与“国大方案”。

6. El A/P Rosa nombrado director de Investigación en el NUHS

日期：2022年6月30日 | 类别：任命

该高管任命委任Rosa副教授全面主持国大医学组织（NUHS）及牙医学院的科研资源战略规划、全方位科学审计与大健康学科群交叉孵化。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授获得新加坡国立大学医学组织（National University Health System, NUHS）董事会的官方最高委任状，正式出任该医学集团的科研总监（Research Director）。该核心高管岗位的核心治理使命在于，与 NUHS 的顶级科学领袖团队、大学高层行政管理大员以及跨国医疗战略利益相关方展开高频度、深层次的协同治理。其全面主持整个医学组织及国大牙医学院的科研中长期战略规划编制、全院科研产出与经费使用效益的多维量化科学审计（评估），以及全速催化具有巨大转化医学前景的新生交叉学科研究。官方明确其委任Mandate从 2022 年 7 月 1 日正式起航，至 2025 年 6 月 30 日圆满完成。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院兼材料科学与工程系双聘副教授 Vinicius Rosa，收到来自新加坡国立大学医学组织（NUHS）董事会的官方最高委任状，被正式推选并委任为该医学集团的科研总监（Research Director），任期从 2022 年 7 月 1 日起，至 2025 年 6 月 30 日止。新加坡国立大学医学组织（NUHS）是新加坡两大国家级综合医疗与学术大健康集群之一，其统领着包括新加坡国立大学医院（NUH）、黄廷方综合医院、牙医学院、苏瑞福公共卫生学院及国大医学院在内的庞大国家级公立医疗与科研生态矩阵。因此，能够获任该医学集团的科研总监，标志着 Rosa 副教授正式晋升为新加坡医疗卫生系统与高等教育体系内的“高层核心科研总管”，其行政与学术治理边界全面跨越了单一学院，进入到了宏观管理国家级大型综合医疗集团科研生死大盘的全新高度。在现代超大型学术医疗集成系统（Academic Health System）的运转中，科研总监的角色如同整个创新机器的“总调度师与战略设计师”。Rosa 副教授在为期三年的 Mandate 任期内，肩负着极其繁重的机构治理使命：他必须与 NUHS 董事会高层、国大校长级行政管理大员以及新加坡国家研究基金会（NRF）、卫生部卫生医学研究理事会（NMRC）等顶级国家拨款机构展开高深度的协同，全面主导编制整个集团未来数年的“大健康中长期科学研究战略白皮书”；同时，他负责牵头建立一套无懈可击的科研经费效益审计与多维质量科学评估体系，确保每年数千万国家级宝贵科研预算花在刀刃上；并以敏锐的科学眼光，全面打通牙科、临床医学、先进工程学、人工智能计算机科学以及公共卫生学之间的学科高墙，全速催化交叉孵化那些有望在未来 3 到 5 年内直接落地临床、改善国家全民疾病生存质量的“现象级跨界转化医学大课题”。这一高管任命的公布，不仅是国大牙医学院的重大荣誉，更向全社会及全球医疗产业资本清晰昭示了国大生物材料团队的科研领军人具备极其高超的超大型机构行政管理与战略统筹手腕。在这一强力战略领导力的加持下，国大牙科材料实验室与整个 NUHS 创新生态正在以更加科学、高效的步伐，并肩迈向全球生物医学创新的最前列。

7. L'A/P Rosa rejoint Emergent Materials en tant que rédacteur associé

日期：2020年8月13日 | 类别：任命

Rosa 副教授正式受邀加入多学科权威期刊《Emergent Materials》担任副主编，负责全面主持物理、化学、生物与材料工程交叉领域尖端论文的国际同行评审工作。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授获正式学术邀请，加盟国际跨学科知名科学期刊《Emergent Materials》，出任正式的副主编（Associate Editor）要职。该杂志由国际知名学术出版巨头施普林格·自然（Springer Nature）联合顶尖大学创办，是一本定位于多学科高度交叉、在凝聚态物理、前沿界面化学、分子细胞生物学以及尖端材料工程等多领域新材料发现方面具有极强国际辐射力的优秀学术期刊。原始发布帖较为简短，客观宣告了该项重要编辑职务。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院科研副院长 Vinicius Rosa 副教授，正式接受全球顶尖科学出版巨头施普林格·自然（Springer Nature）的官方学术推选，正式加盟国际跨学科前沿期刊《Emergent Materials》，出任该刊的正式副主编（Associate Editor）。《Emergent Materials》是一本定位于全球材料科学最前沿、强调多学科深度交叉的国际知名 ISI 检索期刊，其审稿范围高度涵盖了凝聚态物理学、微纳界面化学、分子细胞生物学以及先进固体工程学在新材料、纳米技术领域的最新颠覆性发现。Rosa副教授能够在此类广义材料学强刊中荣任掌握审稿实权的副主编要职，是一次极具分量的国际跨界学术彰显。这有力地证实了他在先进二维材料、石墨烯生物功能化改性等领域的底层科学发现，其学术影响力早已全面跨越了狭窄的口腔医学界，得到了国际大材料科学、凝聚态物理与非金属工程学界的广泛尊崇与高度认可。现代牙科材料学与根管组织工程的未来突破，其动力源泉已完全依赖于底层材料物理学的跨界反哺。在担任该刊副主编的任期内，Rosa副教授全面主持相关前沿手稿的国际同行评审（Peer Review）大印，负责在全球范围内挑选最匹配的跨国审稿人、执行严格的学术质量把关，并对极具争议性的最前沿纳米材料手稿拥有最终的学术采纳决定权。这一关键主编任职在国大新网站上的公布，不仅有力提升了他个人作为国际交叉材料学守门人的学术可见度，更进一步夯实了新加坡国立大学在源源不断地向国际顶级科学期刊社输出具备世界级影响力的中青年学术领袖方面的卓越声誉。

8. L'A/P Rosa rejoint le conseil consultatif scientifique du Journal of Endodontics

日期：2020年3月5日 | 类别：任命

这一任命充分彰显了Rosa副教授在无痛牙髓组织工程、干细胞神经血管共再生领域的泰斗级学术造诣，获聘进入该刊的最高学术智囊团。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授收到美国牙髓病学医师协会（AAE）官方邀请，正式加入牙髓学领域第一国际期刊《牙髓病学杂志》（Journal of Endodontics, JOE）的官方最高智囊机构——科学顾问委员会（Scientific Advisory Board）。原始发帖极其精简，客观记录了该项精英级学术委任。

科学新闻重写：

新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa 获得美国牙髓病学医师协会（AAE）的官方郑重邀请，正式加入全球牙髓医学与根管诊疗界第一刊——《牙髓病学杂志》（Journal of Endodontics, JOE）的官方最高学术智囊机构：科学顾问委员会（Scientific Advisory Board）。《牙髓病学杂志》作为全球牙髓病学临床诊疗指南、基础牙髓生物学及盖髓修复材料研发毫无争议的国际第一学术风向标，其科学顾问委员会的门槛在全行业内以极度苛刻、名额极少而闻名。能够获邀进入该最高智囊团的学者，皆为在全球口腔再生医学、牙髓微环境工程学领域做出奠基性贡献的泰斗级宗师。这一精英级学术委任，与Rosa副教授此前在全球再生牙髓学引文历史总榜单中高居全球第 26 位和第 98 位的里程碑学术成就形成了完美呼应。他在人体全长真实根管模型内首次攻克血管与神经协同再生的奠基性论文，早已成为全球数十个牙髓再生实验室竞相参考的经典法典。在出任科学顾问委员的任期内，他将与其他核心委员一道，扮演这间国际第一期刊的“超级大脑”：直接负责为期刊制定中长期论文录用政策与科学红线标准；前瞻性地为全球牙髓学界评定并开辟如“人工智能辅助精准牙髓根管诊疗”、“基于外泌体的无细胞组织工程”等极具爆发力的全新学术专栏；并对全球同行投递的、涉及最尖端纳米生物材料与干细胞交互作用的重大争议性手稿，执行最高规格的专家组联合科学仲裁。对于新网站的科学传播而言，这一要职的获得，有力证明了国大牙科生物材料实验室正深度参与到决定全球现代根管医学发展航向的顶层设计之中。

9. Rosa副教授是再指定牙科研究杂志的编辑委员会委员

日期：2020年2月22日 | 类别：任命

这一高规格的连任续聘命令将Rosa副教授在《牙科研究杂志》编辑委员会的任期直接延长至2023年，印证了国际口腔医学第一刊对其编辑治学质量的崇高信任。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授收到 IADR / AADR 联合学术委员会的正式确认函，由于在上一届任期内表现出了极其优异的学术把关质量与极高的评阅效率，他被官方正式予以“再指定/续聘连任”（Reappointed），继续出任国际牙科界第一强刊《牙科研究杂志》（Journal of Dental Research, JDR）的正式编辑委员会（Editorial Board）委员，新一届任期Mandate从2020年正式开启，至2023年圆满完成。原始发布帖较为简短，客观公示了该项重要连任。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院科研副院长 Vinicius Rosa 副教授，收到来自国际牙科研究协会（IAADR）与美国牙科研究协会（AADR）联合学术最高评议会的正式官方确认函：由于在上一任期内为学会做出了极其杰出的审稿贡献、展现了无与伦比的学术批判眼光与高效公正的治学风范，他被官方联合授予“高规格续聘连任命令（Official Reappointment Command）”，继续出任全球口腔医学界第一顶级强刊——《牙科研究杂志》（Journal of Dental Research, JDR）的正式编辑委员会（Editorial Board）核心委员，新一届任期从2020年跨越至2023年。在国际顶级纯学术界，一次性的名誉邀请时有发生，但能够在一届任期满后获得官方联合委员会的“高规格续聘连任”，其含金量与难度要高出数倍。这表明Rosa副教授在上一任期内经手处理的几十篇高难度前沿手稿的裁决质量，经受住了时间的严苛检验，得到了全球同行与总主编的高度由衷赞誉。JDR 作为全球牙科、口腔与颅面医学领域毫无争议的影响力第一刊，其录用的论文直接界定了全球临床口腔医疗技术的最高科学基准。作为该刊的编委会核心连任委员，Rosa副教授在未来的三年任期内，将继续肩负起“科学降维把关人”的隐形重任：全面负责统领评估全球同行投递的、涉及微纳米材料工程、干细胞分子通路的重大突破性手稿；代表编委会对审稿意见发生尖锐对立的国际论文执行核心的终审裁决；并协助主编团队甄别并遏制任何学术造假或设计缺陷，死死捍卫国际口腔科学的最底线科学严谨度。这一连任不仅是他个人国际学术声望持续高企的铁证，更长效保障了新加坡国立大学在国际口腔医学最顶层学术控制体系中的持续战略存在。

10. Rosa副教授加入《牙科材料》编辑委员会

日期：2020年2月20日 | 类别：任命

这一重要委任使Rosa副教授正式加入其本专业细分核心期刊《牙科材料》的编辑编委会，直接参与把关全球牙科复合材料、生物陶瓷水门汀的学术录用质量。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授获得牙科材料学会（ADM）官方任命，正式加盟全行业第一标杆期刊《牙科材料》（Dental Materials）的编委会（Editorial Board），担任正式的编委委员。原始帖极为精简，记录了该项核心专业任职的开启。

科学新闻重写：

新加坡国立大学副教授 Vinicius Rosa 获得牙科材料学会（ADM）的官方正式委任状，正式加盟全行业核心标杆学术期刊《牙科材料》（Dental Materials）的编辑委员会（Editorial Board）。《牙科材料》作为 ADM 的旗舰会刊，是全球从事牙科复合树脂、高强度全瓷玻璃陶瓷、活性生物陶瓷水泥、石墨烯改性种植体以及精密组织工程支架研发的科学家与工业界工程师公认的“第一学术灯塔与法典级期刊”。这一编委委任，与Rosa副教授本人作为该期刊自2017年以来“全球前25位最高被引论文”独家斩获者的顶尖学术地位形成了完美的闭环契合。作为这间本专业细分第一核心强刊的“正式守门人”，Rosa副教授的加盟使他能够直接用其在石墨烯二维纳米生物技术、AI神经网络材料配方驱动设计

等领域的深厚国际经验，全面参与把关全球同行投递的数百篇前沿手稿。他将直接负责评估论文中关于表面拓扑结构工程、离子动态游离速率、复杂多体降解动力学以及微观界面力学耐疲劳断裂韧性等硬核指标的实验设计是否扎实；严厉过滤那些缺乏数据可重复性或存在严重设计漏洞的低水平手稿，从而死死捍卫全行业第一会刊的国际金字招牌。这篇重写报道对于新网站的构建至关重要，它向全社会的访问者完美公示：这里的课题组领航人正坐在自己专业领域“第一主力期刊”的审稿判官席上，具备无可撼动的行业最高专业定义权。

11. Rosa副教授获任《修复牙医学杂志》副主编

日期：2019年11月15日 | 类别：任命

该核心委任指派Rosa副教授全面主持《修复牙医学杂志》副主编大印，成功在微观材料物理化学与宏观修复牙医学临床复杂 rehabilitation 之间架起了高效率的转化桥梁。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 副教授获得美国修复牙医学医师学会（ACP）的正式学术任命，出任知名国际学术期刊《修复牙医学杂志》（Journal of Prosthodontics）的正式副主编（Associate Editor）。原始发帖较为简短，客观公示了该项核心编辑职务。

科学新闻重写：

新加坡国立大学牙医学院科研副院长 Vinicius Rosa 副教授，获得美国修复牙医学医师学会（ACP）的正式学术委任命令，正式出任著名国际期刊《修复牙医学杂志》（Journal of Prosthodontics）的正式副主编（Associate Editor）。《修复牙医学杂志》作为全球口腔修复学、固定义齿与活动义齿高端制造、咬合重建以及复杂牙强力植入物康复（Rehabilitation）领域最重要的国际主流学术期刊之一，其副主编职位在国际上享有极高的学术声望。这一任命的达成，具有深远的跨界科学意义：它在Rosa副教授所深耕的“微观二维材料物理化学”与临床医学中最为复杂的“宏观修复牙医学临床实践”之间，无缝架起了一座高效率的成果转化桥梁。现代口腔修复学早已进入了数字化与先进工程材料的联姻时代。一颗全瓷冠是否会在长达十年的咀嚼服役中发生机械变性与碎裂？复合黏接剂是否会在唾液和口腔微生物的动态水解中发生降解失效？种植牙桥架是否会发生长期的微动金属疲劳？这些直接决定患者治疗结局的临床生死技术问题，其底层的解药完全牢牢掌控在材料表面物理学的手中。作为该刊的副主编，Rosa副教授全面主持相关新材料、新技术在修复学应用手稿的国际同行评审大权。他将运用其跨学科的眼光，直接管理审稿流程，以极其严苛的工程理化与临床双重金标准挑选国际审稿人，指导年轻学者修正实验设计，从而确保每一篇最终录用发表的论文都具备扎实的 scientific novelty 与极高的临床可落地性。这一要职的履任，进一步突显了国大科研领军人在拉通基础材料研究与复杂临床治疗蓝海方面的强大跨界整合实力。

12. Dr. Rosa se une al Consejo Editorial del Journal of Dental Research

日期：2017年9月6日 | 类别：任命

这一 appointment 为2017-2020年任期，标志着年轻的Rosa博士首次加入这间国际牙科界最高顶尖期刊的编委会，为其长远的国际学术领导力奠定了关键的里程碑基石。

保留的原始上下文：

Vinicius Rosa 博士收到 IADR / AADR 联合学术主席团的官方邀请信，正式被推选任命为国际口腔医学第一刊《牙科研究杂志》（Journal of Dental Research, JDR）的正式编辑委员会（Editorial Board）委员，首任 Mandate 任期从2017年横跨至2020年。原始发布帖较为精简，客观记录了该项重要里程碑任职的开启。

科学新闻重写：

维尼修斯·罗萨（Vinicius Rosa）博士收到来自国际牙科研究协会（IADR）与美国牙科研究协会（AADR）联合常设学术委员会的官方正式邀请函，被正式推选并任命为全球口腔医学界第一顶级强刊——《牙科研究杂志》（Journal of Dental Research, JDR）的正式编辑委员会（Editorial Board）委员，任期为 2017 年至 2020 年。这一高规格任命，是Rosa博士科研生涯早期的一座具有决定性意义的学术里程碑。当时作为一名初露锋芒的青年科学家，他凭借在人体全长根管牙髓组织工程、干细胞范式梳理等领域一系列在全球范围内引发轰动的高引文献，迅速征服了国际联合学术委员会，以极具打破常规的破格之姿，被迎入这间全球第一强刊的学术评审最高法庭。对于学术界之外的社会公众而言，有必要深刻阐明这一编委会席位的核心含金量。JDR 的编委会委员是全球口腔医学知识库的“最高质检员”。他们必须以极高的科学批判眼光与绝对的客观公正态度，对全球数十个国家投递的顶级手稿进行像素级的审阅：严格核查其统计学方法的严密性、排查其实验设计的红线缺陷、甄别并阻绝任何学术不端。正是这种隐性且高强度的专业付出，才死死捍卫了现代口腔医学建立在扎实可信证据之上的科学尊严。这一早期的首任编委任命，为 Rosa博士此后在国际舞台上的全面爆发奠定了无比坚实的政治与学术信用基石。此后他在全球顶级学会斩获主席宝座、在国家镜像专家组内全面参与国际 ISO 医疗器械标准的起草，皆完美发端于这一在 JDR 编委会内经历高强度淬炼的黄金岁月。
